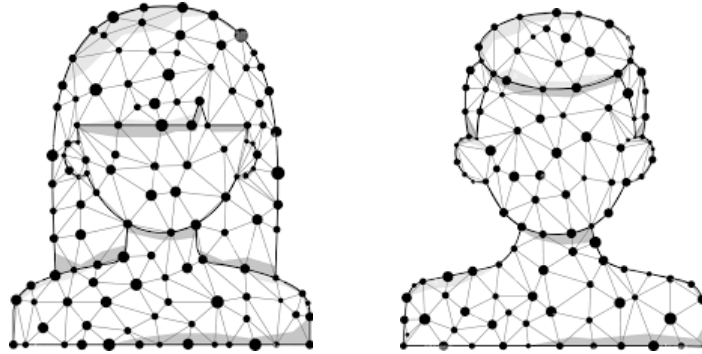




Tecniche e applicazioni biometriche

Fabio Scotti
fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano

L5

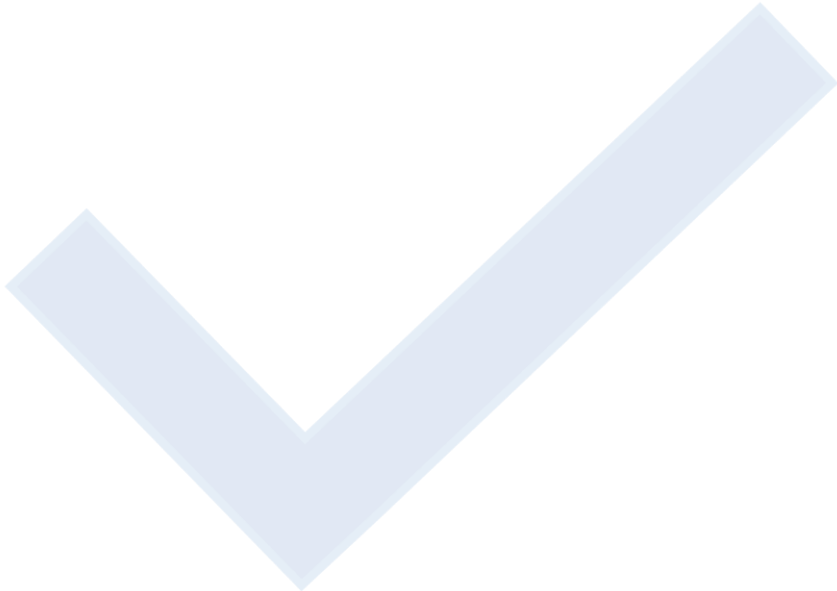


Apprendimento
induttivo per
applicazioni
biometriche

Fabio Scotti

fabio.scotti@unimi.it

Università degli Studi di Milano



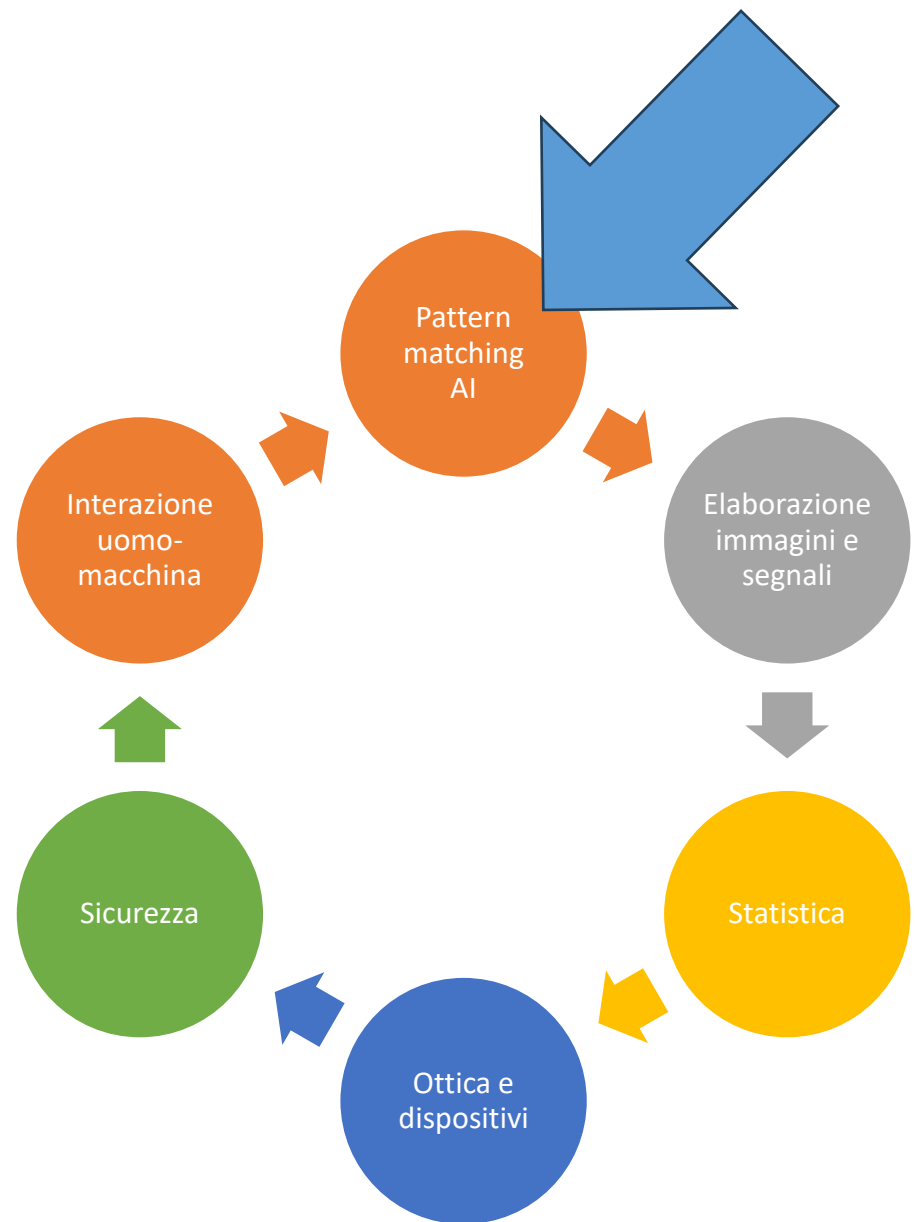


Outline

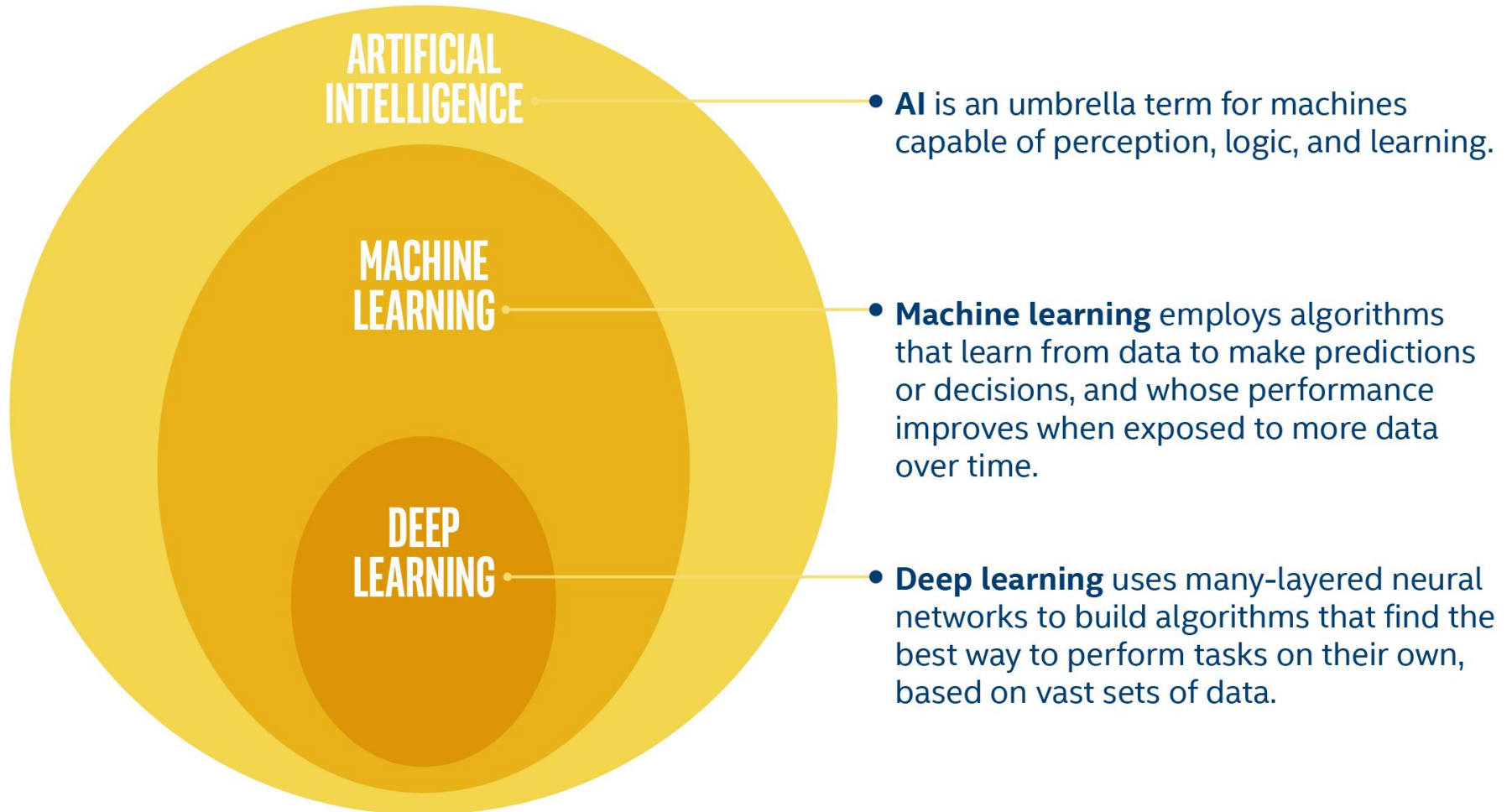
- Primitive biometriche viste come blocchi di ML di classificazione e regressione
- Fondamenti di Machine Learning
 - Rappresentazione
 - Valutazione
 - Ottimizzazione
- Modelli di apprendimento
 - Induttivo e deduttivo
 - Supervisionato, Non Sup., Reinforcement Learning
- Tecniche utili
 - Transfer learning
 - Data augmentation
 - Leave One Person Out, LNPO

Conoscenza nei sistemi biometrici

Aspetti multi- disciplinari

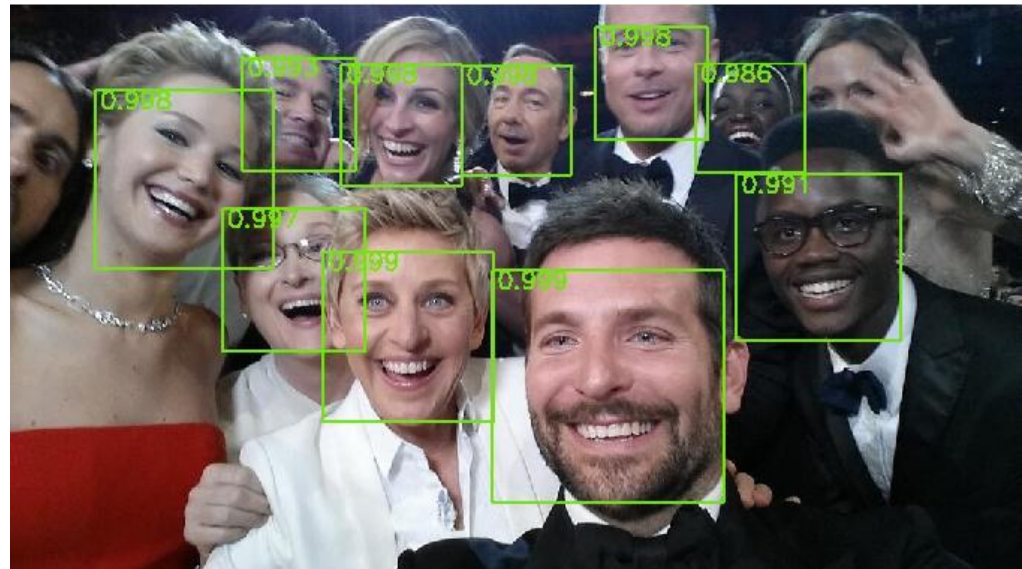


DL < ML < AI



Applicazione della AI nella Computer Science

- Biometrics
- Web search
- Computational biology
- Finance
- E-commerce
- Space exploration
- Robotics
- Information extraction
- Social networks
- Debugging
- **Your application!**

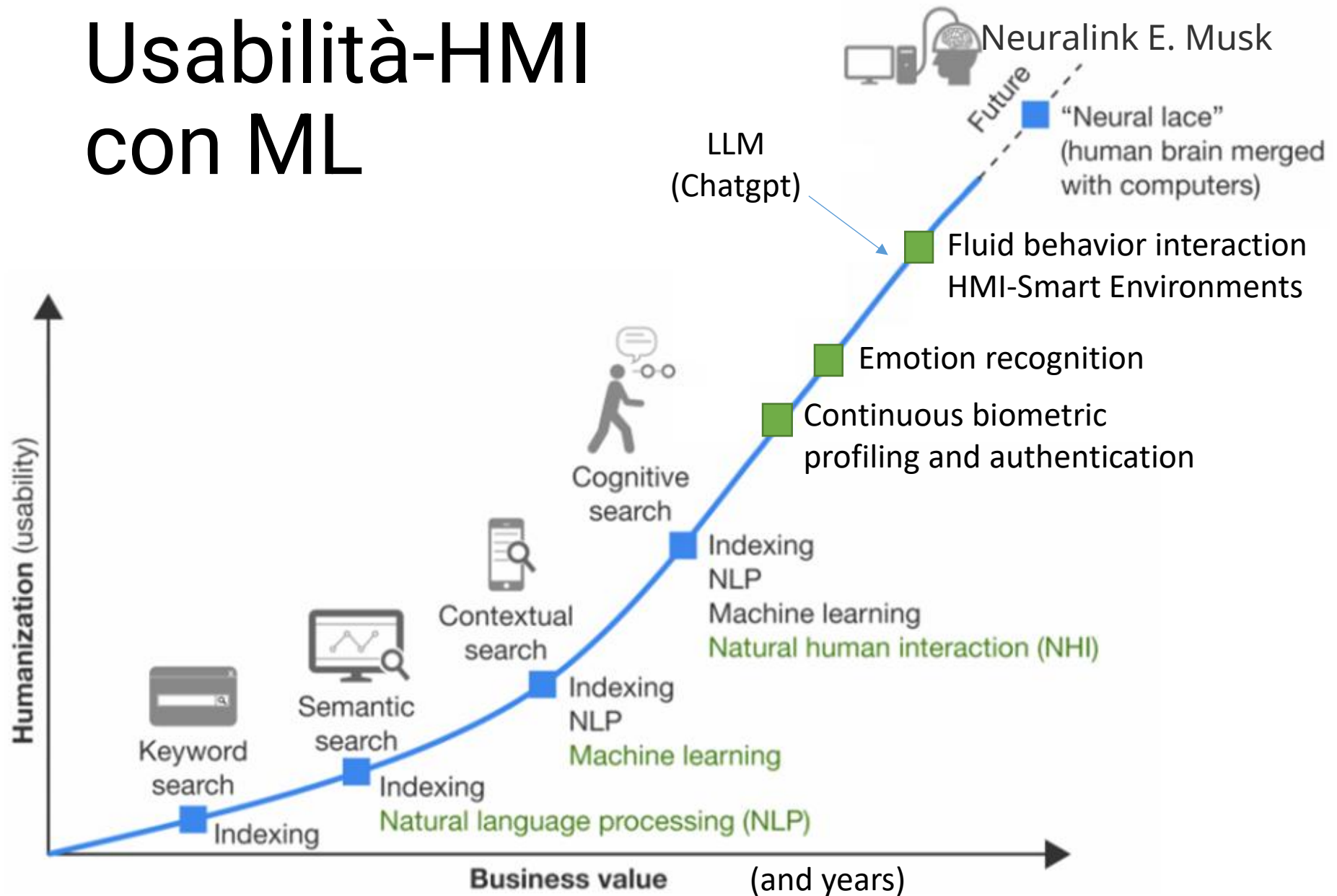


Esempi di task risolti con AI in Computer Science

- Optical character recognition
- Handwriting recognition
- Speech recognition
- Artificial creativity
- Computer vision, Virtual reality and Image processing
- Diagnosis (artificial intelligence)
- Game theory, Strategic planning
- Game artificial intelligence, Computer game bots
- Natural language processing, Translation, Chatterbots
- Nonlinear control, Robotics
- Face Recognition, general Biometrics, DeepFake!



Usabilità-HMI con ML



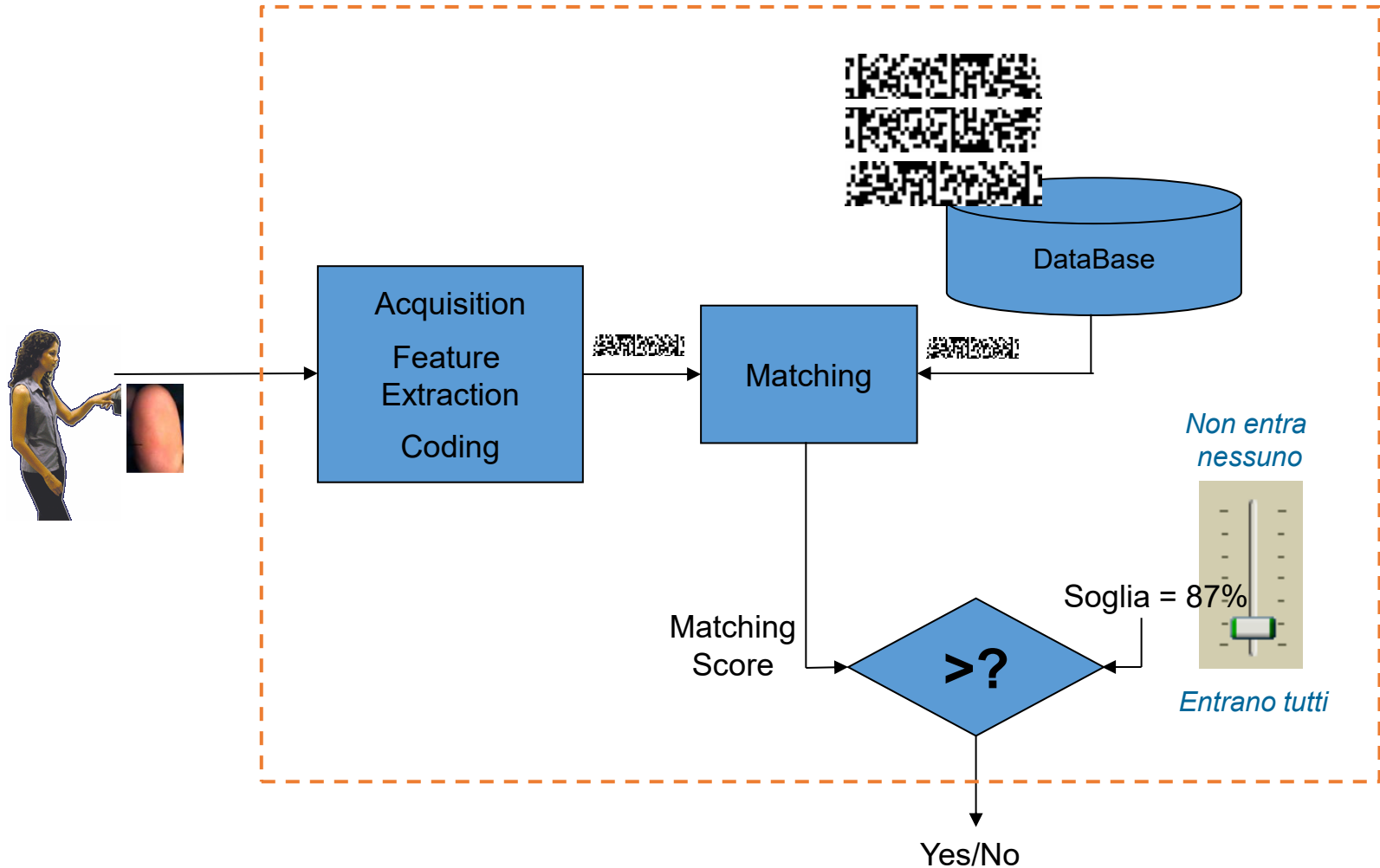


A cosa serve il Machine Learning in biometria

Vedere il sistema biometrico
come un insieme di moduli funzionali

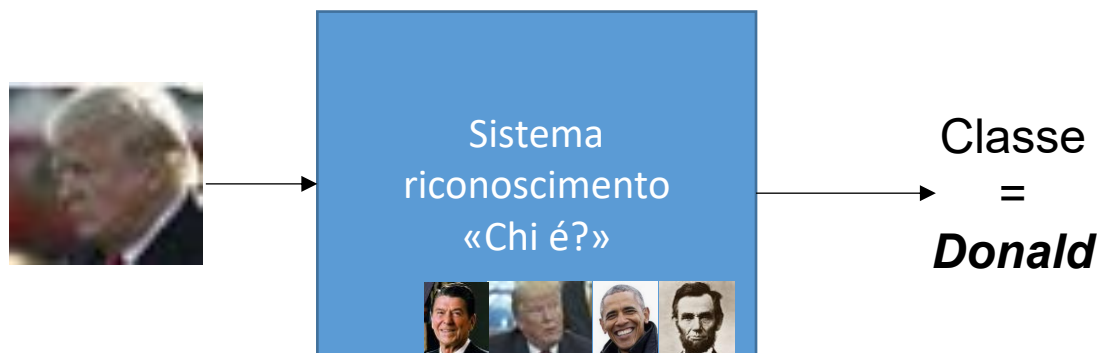
Chiudiamo in un blocco il SB

Identification

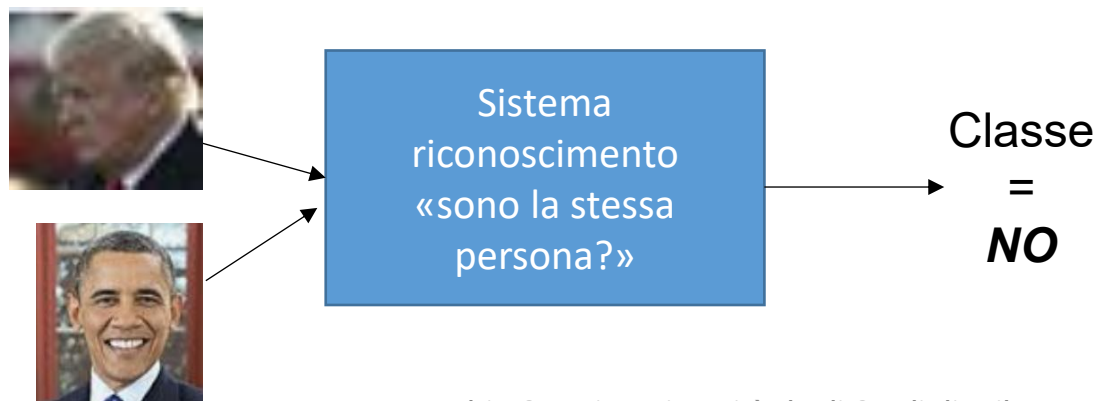


Il sistema biometrico è un classificatore

- Multiclasse = Identificatore



- Binario = Autenticatore

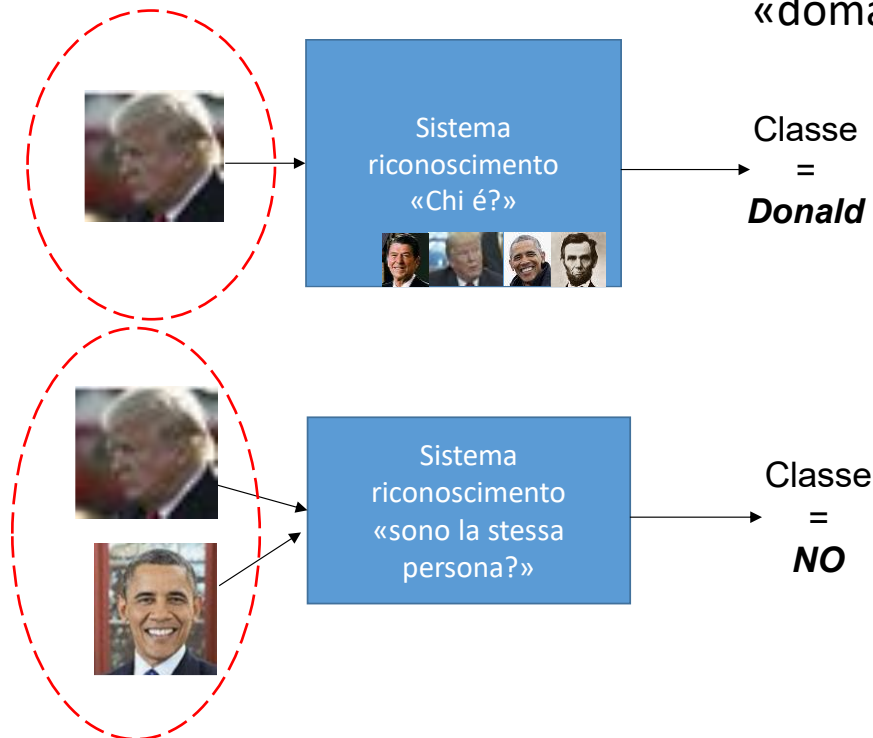


Il sistema biometrico è un classificatore

I classificatori sono il modello più comune prodotto delle tecniche di machine learning

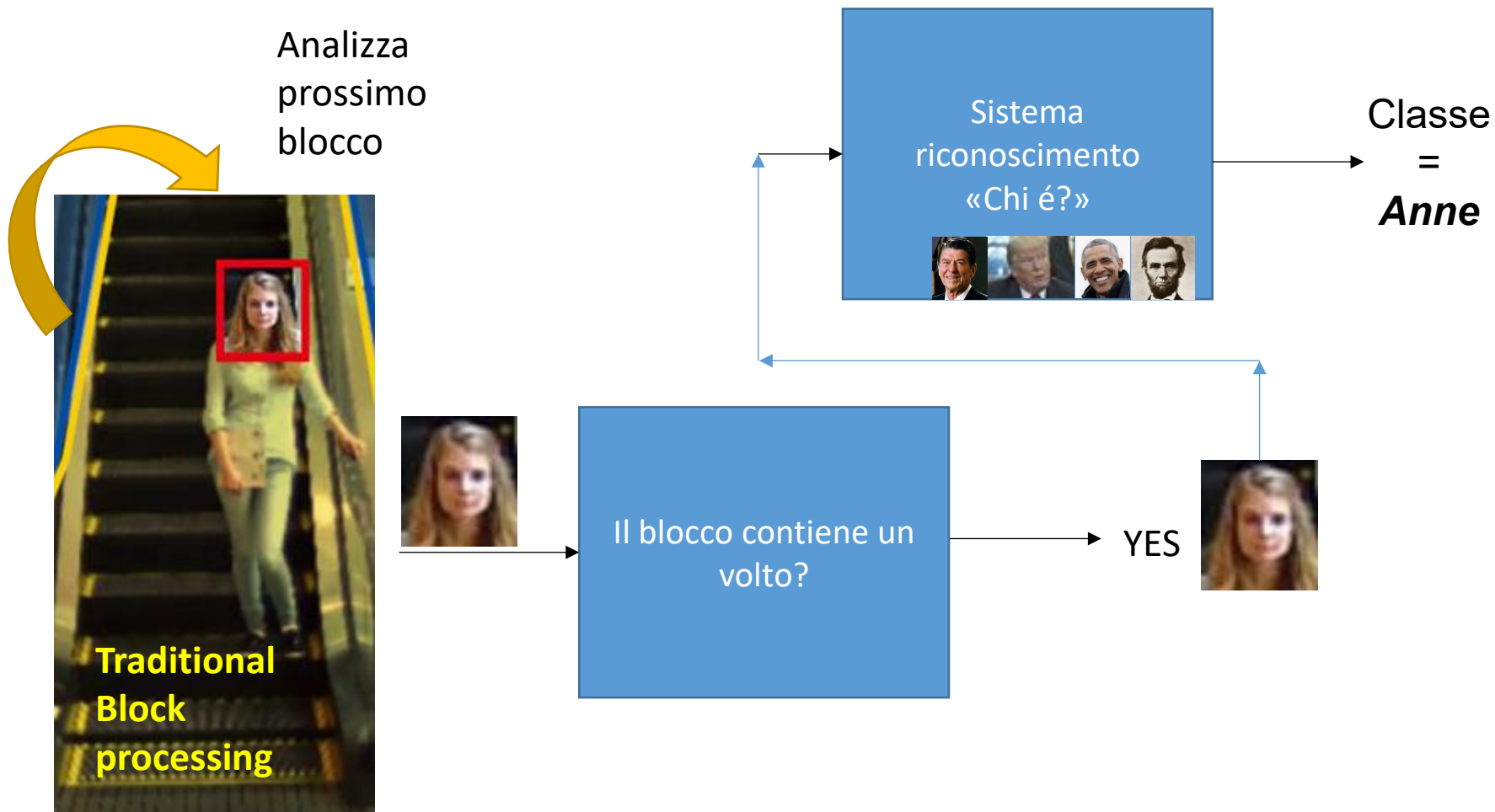
(non per questo il più facile...
«domani investo su GOOG?»)

Il problema è
equivalente:
abbiamo in
ingresso
**1 vettore di
input**

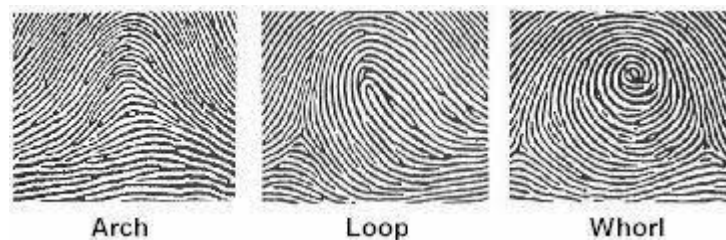


Il nostro sistema
(modello) «mappa»
1 vettore in ingresso
in **1 intero in uscita**

Esempio di primitive biometriche (classificatori): **Face detection + Recognition**



Esempio di primitive biometriche (classificatori): **Fingerprint Indexing**



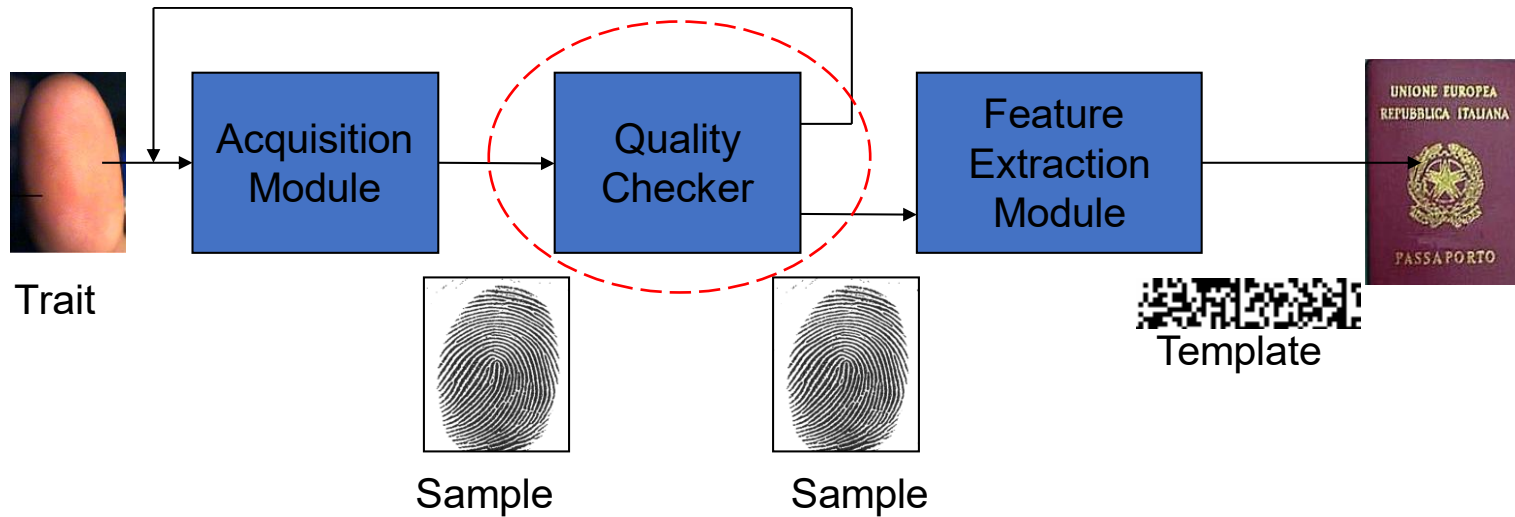
Training



Quale tipo di
impronta?

Arch/Loop/Whorl

Esempio di primitive biometriche (classificatori): **Quality Assessment**



Esempio di primitive biometriche (classificatori):

Controllo qualità impronte



Quality = 0.93



Quality = 0.63



Quality = 0.35



Quality = 0.19

Caso delle impronte



Training

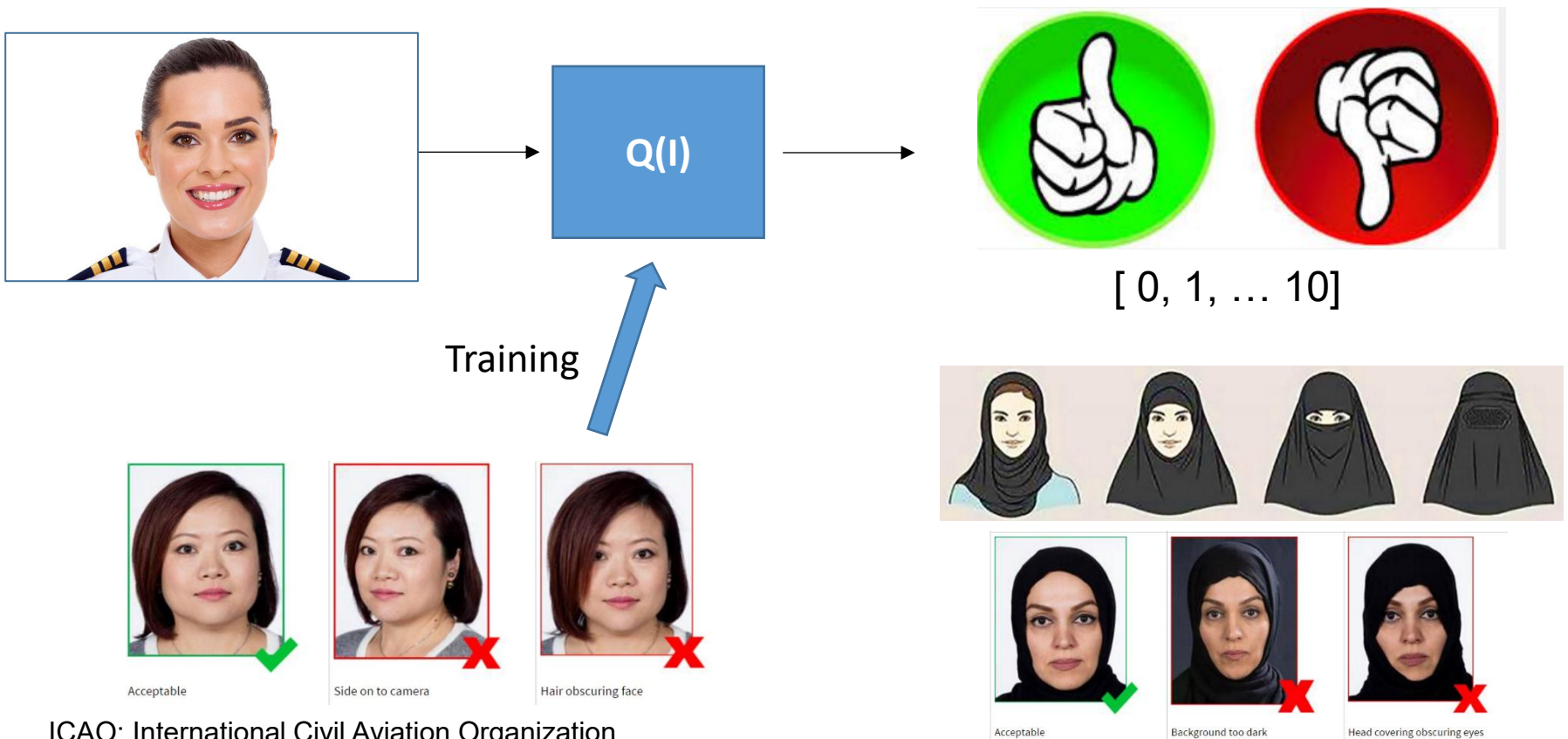
$Q(I)$



[0, 1, ... 10]

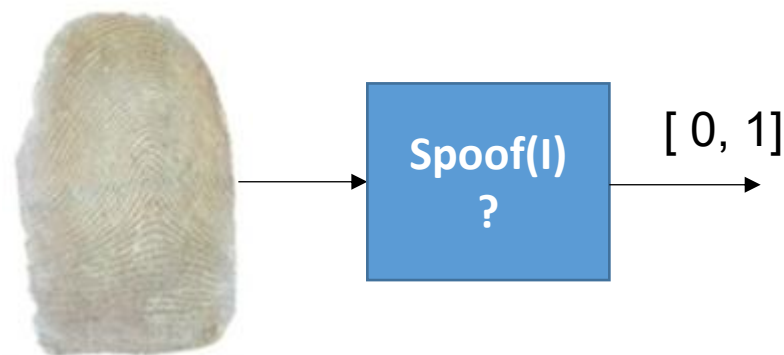
Esempio di primitive biometriche (classificatori): **Controllo qualità volti (ICAO)**

Il set di controlli è ampio e di
difficile automatizzazione!

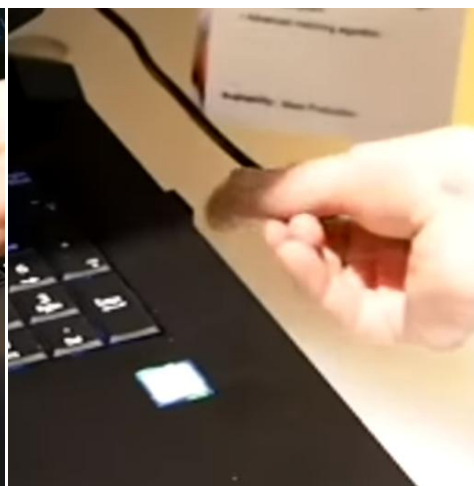


Esempio di primitive biometriche (classificatori): **Antispoofing**

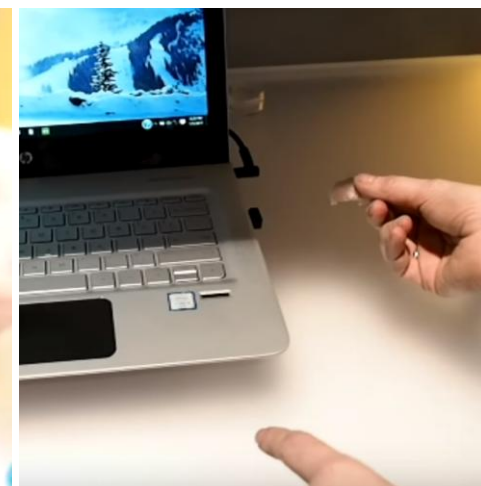
- Es.: Synaptics PurePrint™ anti-spoof technology
- “Examines fingerprint images using unique artificial intelligence technology to distinguish between fake and actual fingers.”



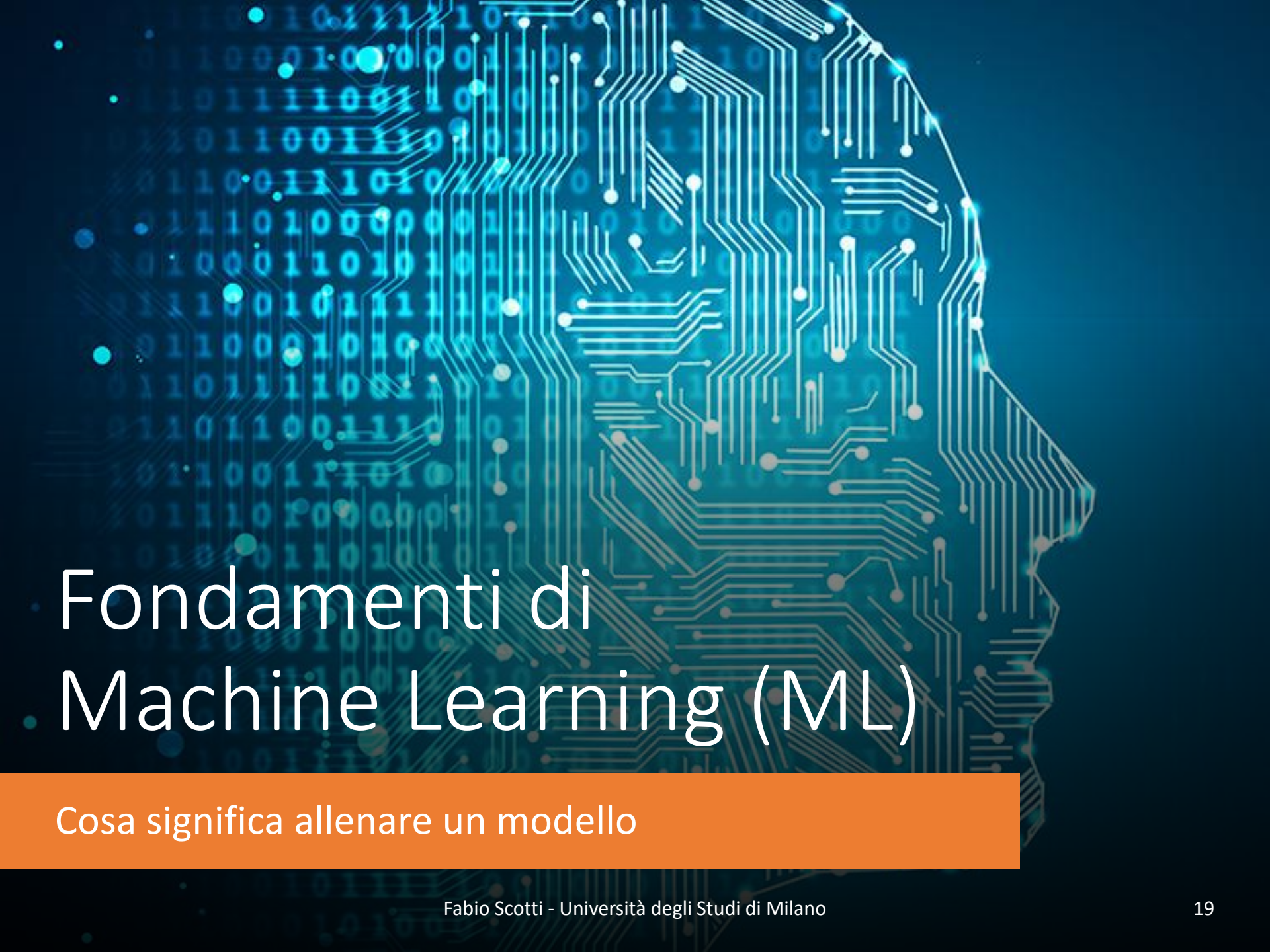
Dongle con USB laterale
con lettore impronta



Dongle con Pureprint
non si logga



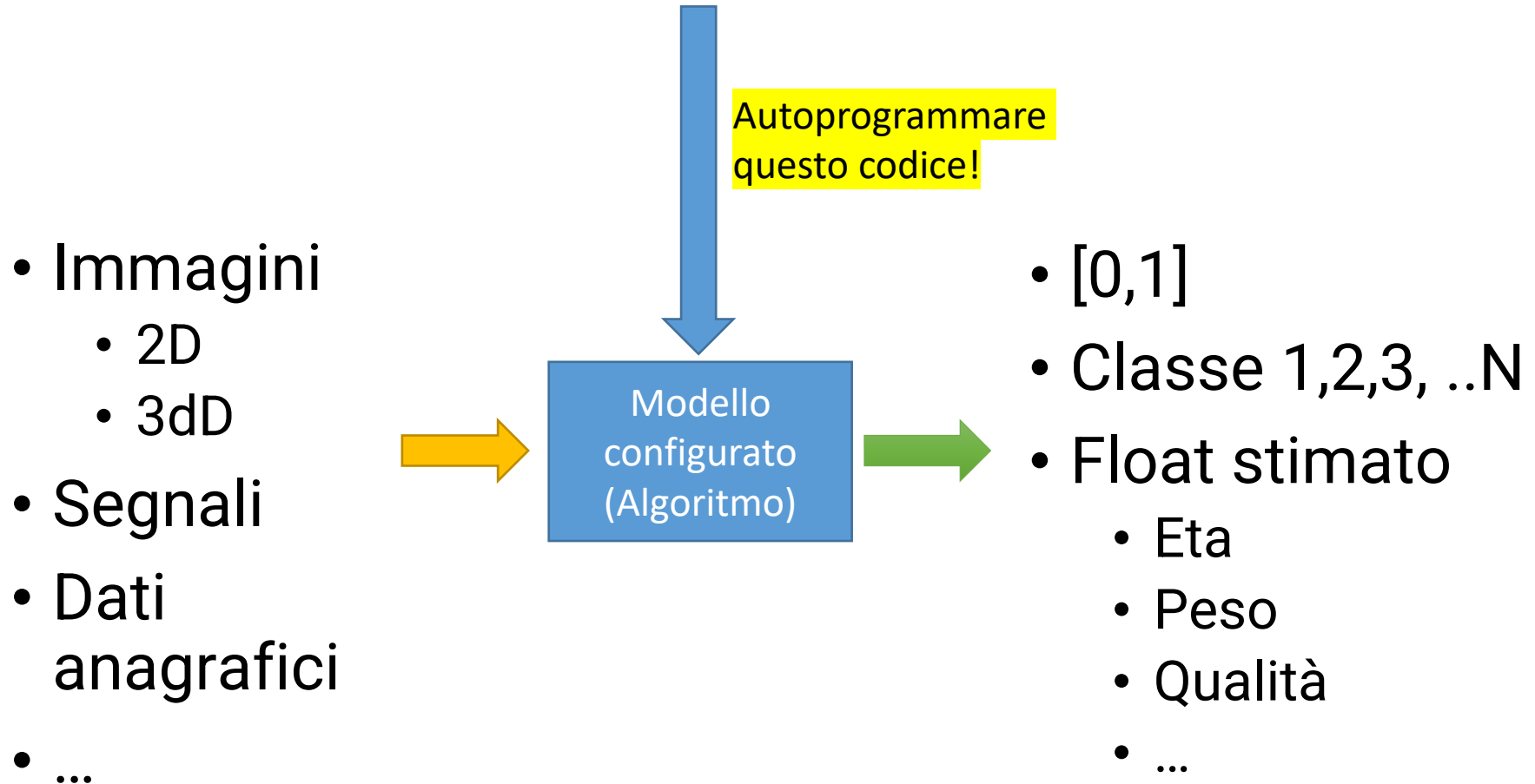
Dongle senza Pureprint
si logga



Fondamenti di Machine Learning (ML)

Cosa significa allenare un modello

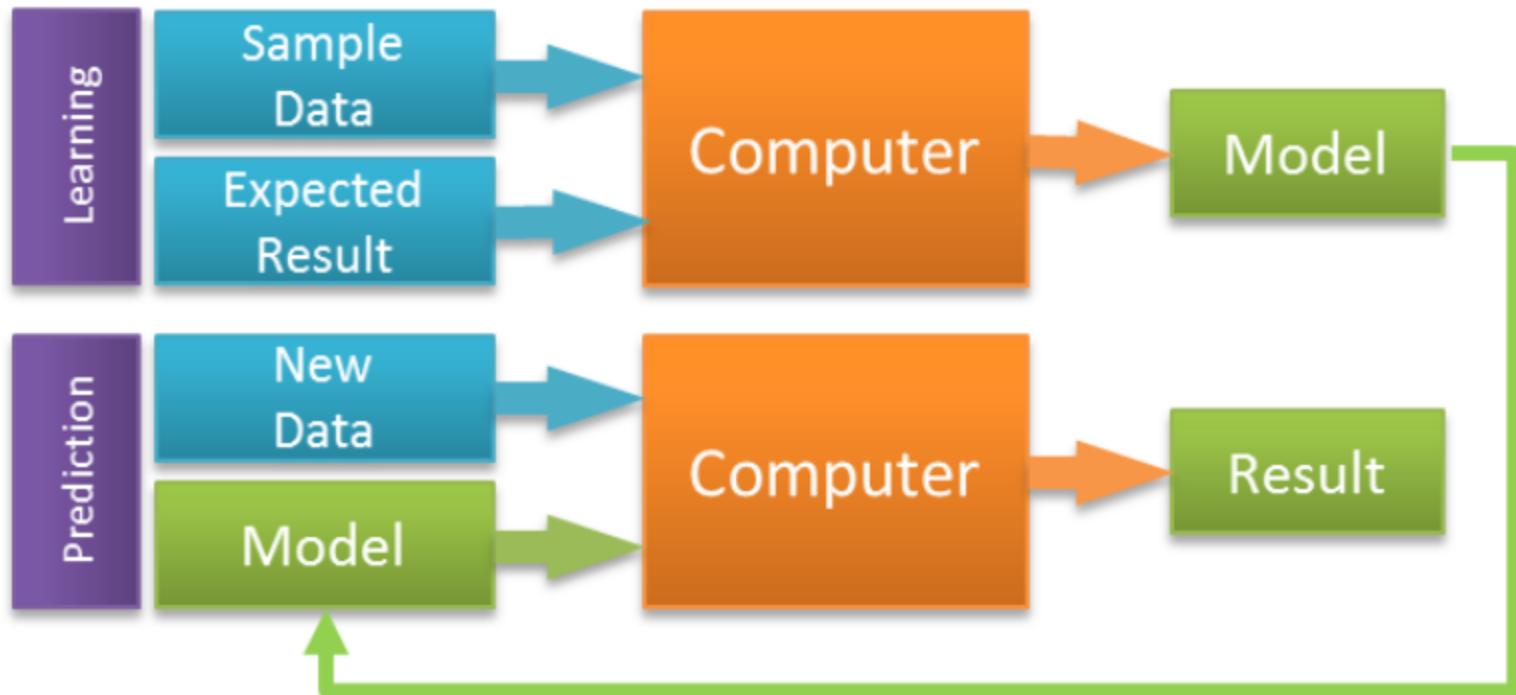
Obiettivo del ML in biometria



Traditional modeling:

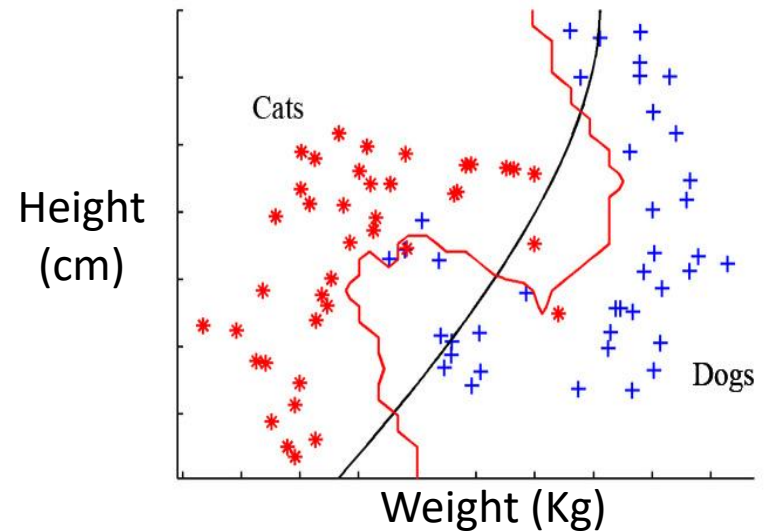


Machine Learning:

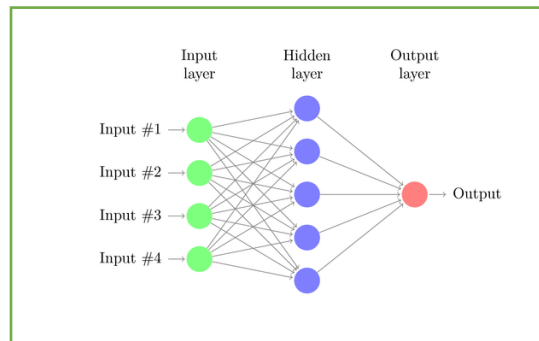


Esempio: Classificatore Cane/Gatto

- Classical programming
 - IF $W > A$ AND $H < B \rightarrow \text{dog}$
 - IF $A * W + B * H + C > Z \rightarrow \text{dog}$
- ML
 - Table of classified data
 - Train a model $F() \rightarrow Y = F(X)$
 - Dog = IF $(F(X) > 0)$



$F() \equiv$



Model

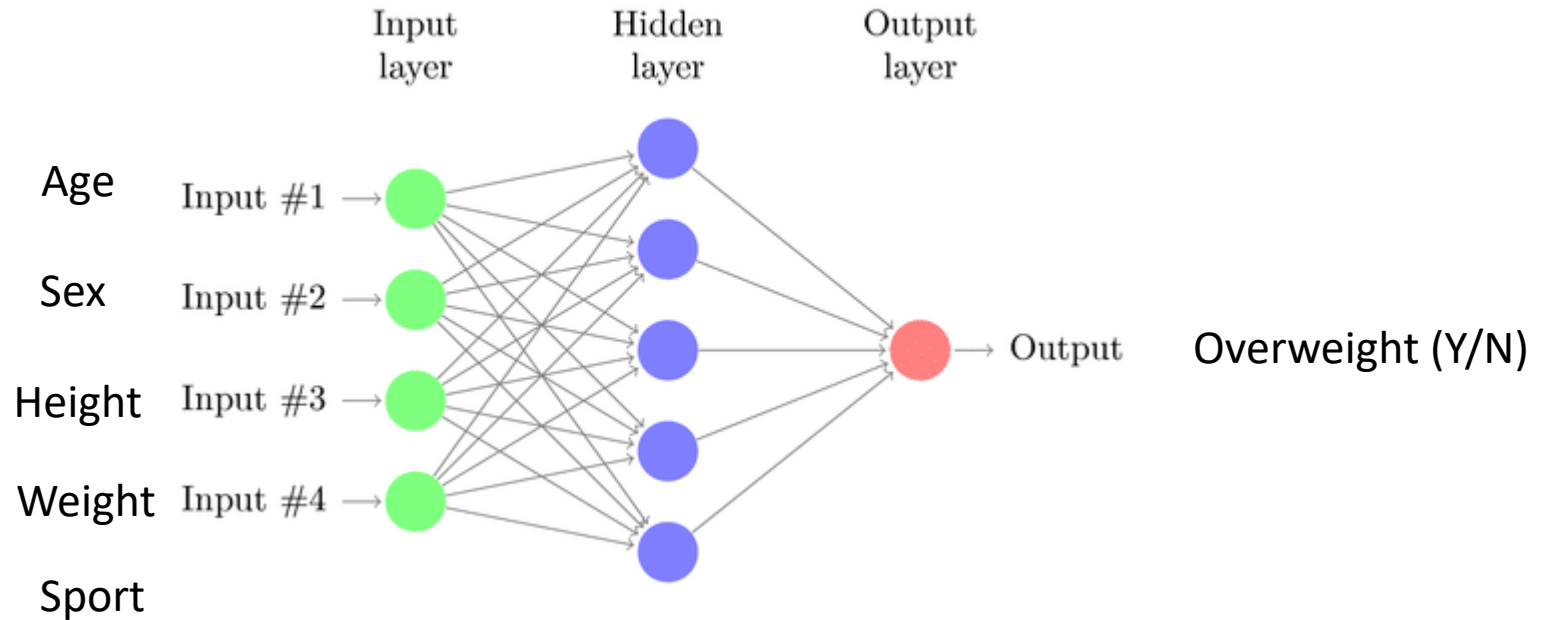
ML in una metafora

E' simile al giardinaggio

- **Semi** = Algoritmi
- **Nutrienti** = Dati
- **Giardiniere** = TU!
- **Piante** = Programmi



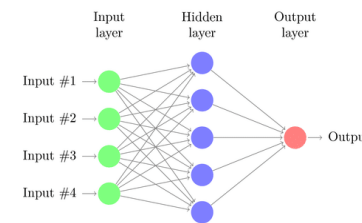
Esempio: Reti Neurali Artific.



Senza perdita di generalità ci riferiremo nel corso
alle Feed-Forward Neural Networks (FFNN)

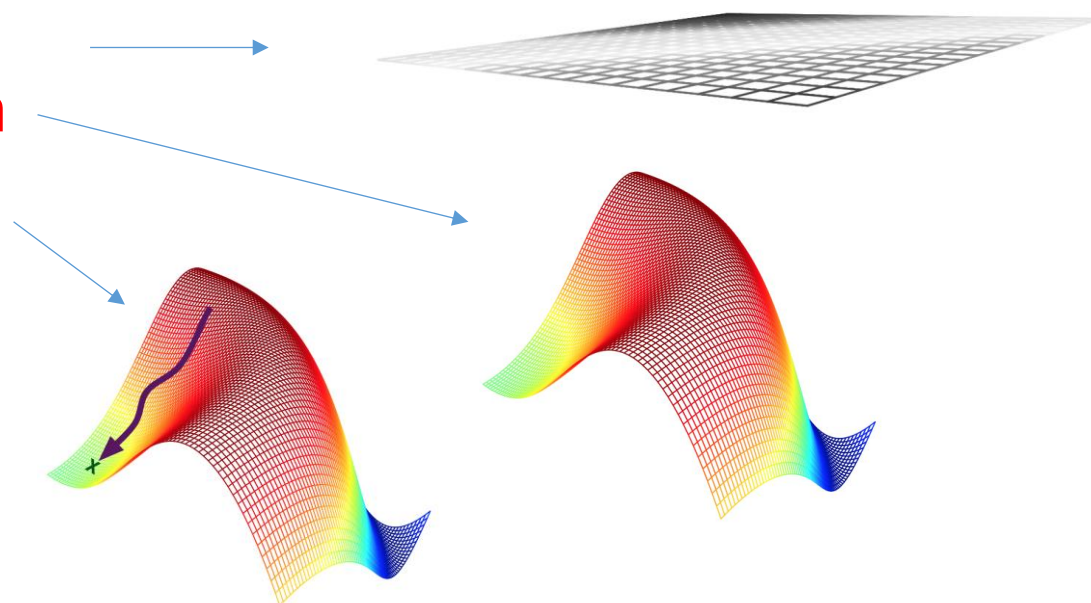
Machine Learning:

3 component principali



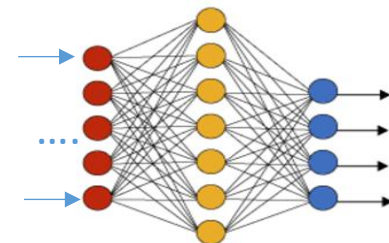
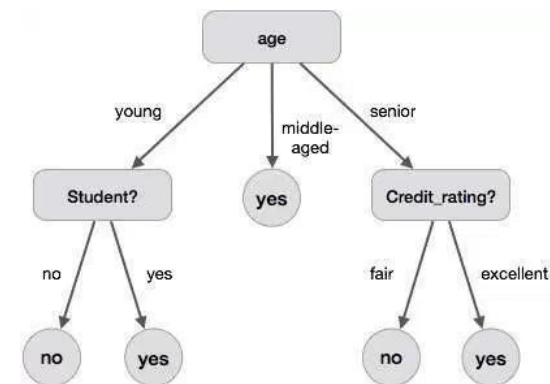
- Decine di migliaia di algoritmi di ML. Centinaia ogni anno si aggiungono
- Ogni algoritmo ottenuto con il Machine Learning ha **3 componenti:**

- Representation
- Evaluation
- Optimization



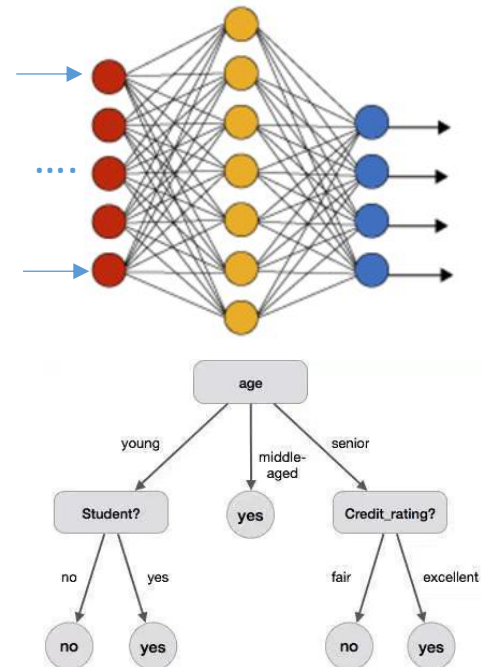
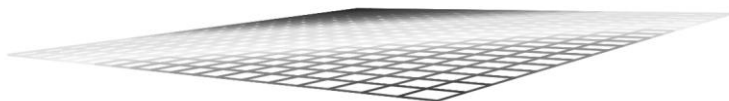
Representation

- La Rappresentazione nel ML rappresenta l'insieme di tutti i modelli teoricamente possibili che un algoritmo può esplorare.
 - Tuttavia, è fondamentale considerare che questi modelli sono formulati attraverso un linguaggio formale specifico.
 - Questo linguaggio può avere delle peculiarità che rendono certi modelli più facilmente esprimibili rispetto ad altri, anche all'interno dello stesso insieme di ipotesi.
 - Questa dinamica crea quello che può essere definito come il 'panorama dei modelli possibili', che rappresenta le limitazioni e le opportunità offerte dalla rappresentazione scelta per l'algoritmo

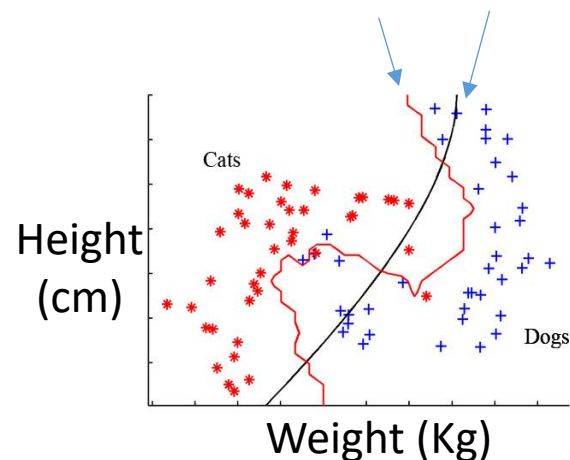


Representation

- Decision trees
- Sets of rules
- Bayes/Markov nets
- Neural networks
- Support vector machines
- Model ensembles
- Etc.



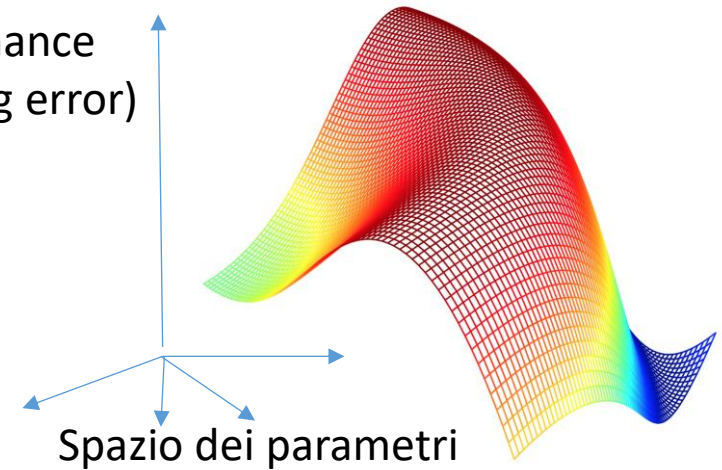
Nei classificatori la rappresentazione cambia il tipo di superficie decisionale



Evaluation

- "Come giudichi o preferisci un modello rispetto a un altro"

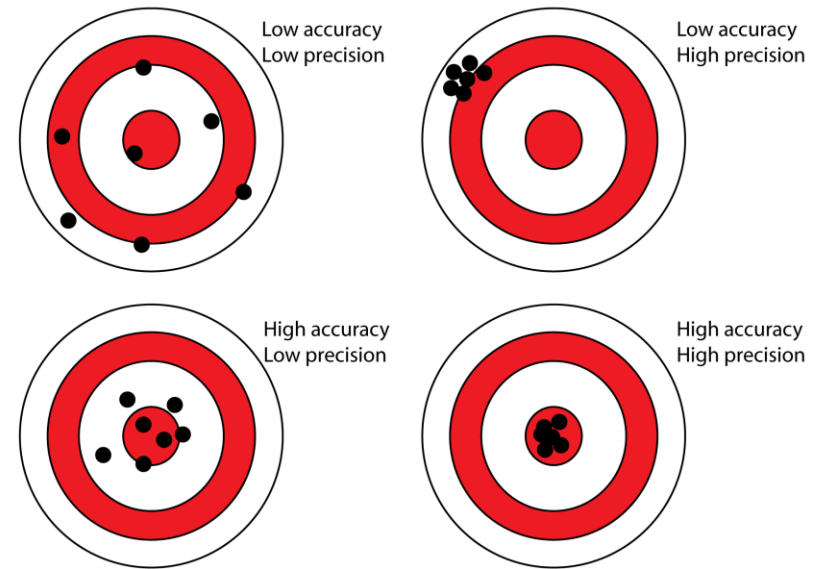
Performance
(Training error)



- Definizione di una funzione di utilità, funzione di perdita, funzione di punteggio o funzione di fitness in altri contesti.
- Immagina l'altezza del panorama per ciascun modello dato, con aree più basse che sono più preferibili/desiderabili rispetto alle aree più alte.
- Diverse funzioni di valutazione che implicano altezze leggermente diverse in ciascun punto su un unico panorama.
 - Errore quadratico medio dell'output di un modello rispetto all'output dei dati.
 - Likelihood = la probabilità stimata di un modello dato i dati osservati.

Evaluation

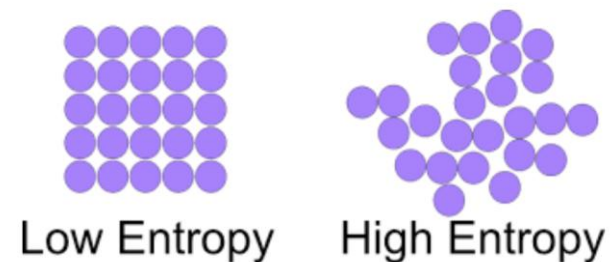
- Accuracy
- Precision and recall
- Squared error
- Likelihood
- Posterior probability
- Cost / Utility
- Margin
- Entropy
- K-L divergence
- Regularization metrics
- Etc.



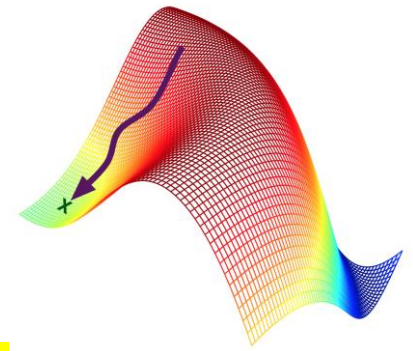
$$P(c|x) = \frac{P(x|c)P(c)}{P(x)}$$

Diagram illustrating the relationship between the components of the equation:

- $P(c|x)$ is labeled as Posterior Probability.
- $P(x|c)$ is labeled as Likelihood.
- $P(c)$ is labeled as Class Prior Probability.
- $P(x)$ is labeled as Predictor Prior Probability.



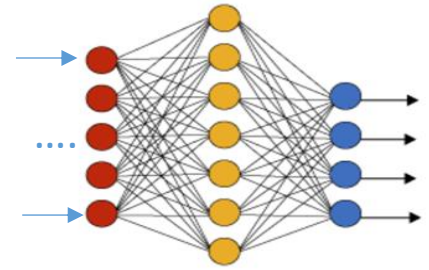
Optimization



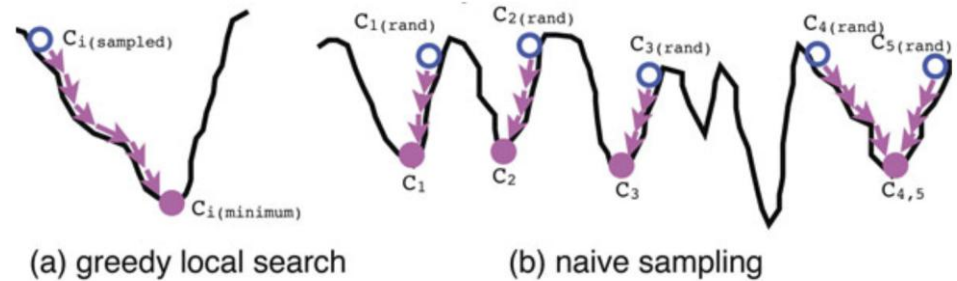
- "Come esplori lo spazio dei modelli rappresentati per ottenere valutazioni migliori"
- Il modo di attraversare il panorama dei parametri per trovare un buon punto di funzionamento dei modelli
- La strategia per arrivare dove vuoi andare
- Esempi di tecniche:
 - Discesa del gradiente stocastica
 - Algoritmi genetici
- Una volta fornito un modello addestrato, è molto probabile che tu non possa più recuperare esattamente come è stato ottimizzato (in caso di nuovi dati, ad esempio).

Optimization

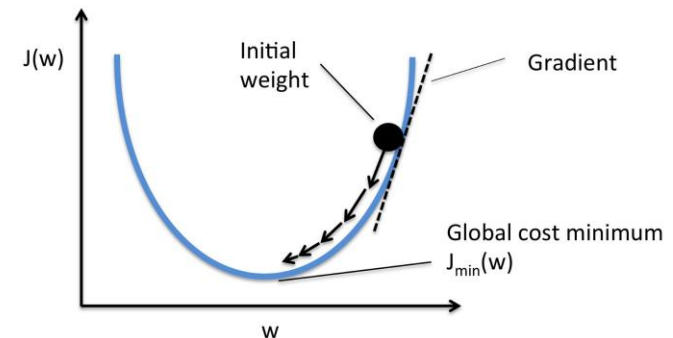
Andiamo a modificare
I pesi del modello
Per ridurre l'errore di
apprendimento.



- Combinatorial optimization
E.g.: Greedy search



- Convex optimization
E.g.: Gradient descent
- Constrained optimization
E.g.: Linear programming



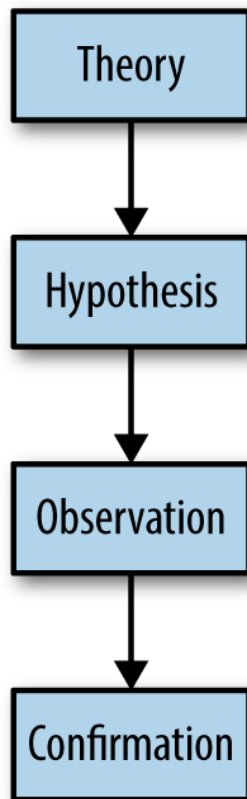


Machine learning: learning types and models

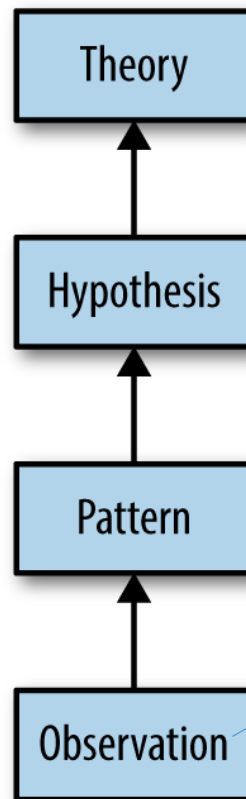
Apprendimento induttivo e deduttivo,
supervisionato, non supervisionato e con rinforzo

Deductive VS Inductive

Deductive Reasoning



Inductive Reasoning

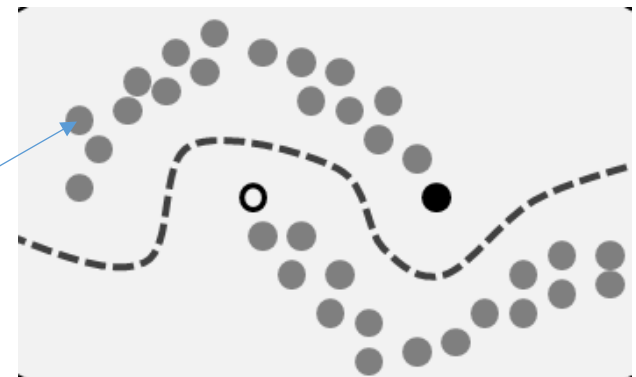


Teoria

Un **modello generale** che spiega un **insieme di fenomeni**, integrando più ipotesi verificate e fornendo capacità **esplicative e predittive**.

Ipotesi

Una **affermazione specifica, falsificabile**, che collega concetti osservabili e che **può essere verificata o smentita dai dati**.

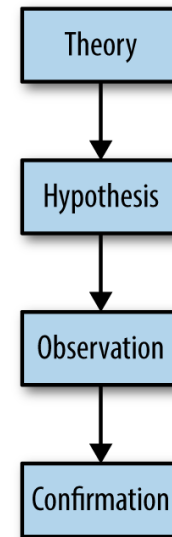


Deductive VS Inductive: esercizio

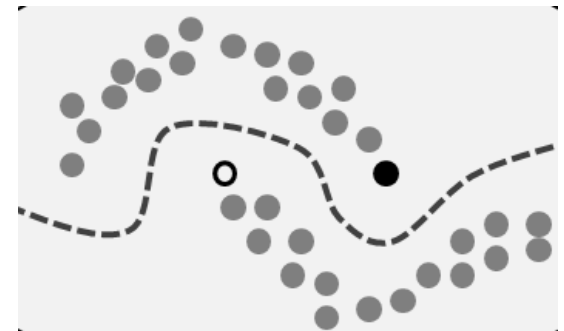
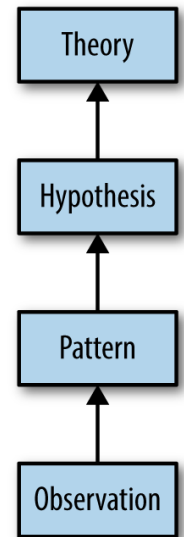
Quale modalità sto applicando?

Sulla base di quello che mi hanno insegnato genitori, ovvero di preferire un «posto fisso», decido di accettare un lavoro. Inizio a lavorarci e sono contento.

Deductive Reasoning



Inductive Reasoning



Deductive VS Inductive: esercizio

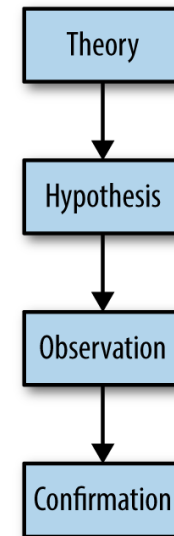
Quale modalità sto applicando?

Sulla base di quello che mi hanno insegnato genitori, ovvero di preferire un «posto fisso», decido di accettare un lavoro. Inizio a lavorarci e sono contento.

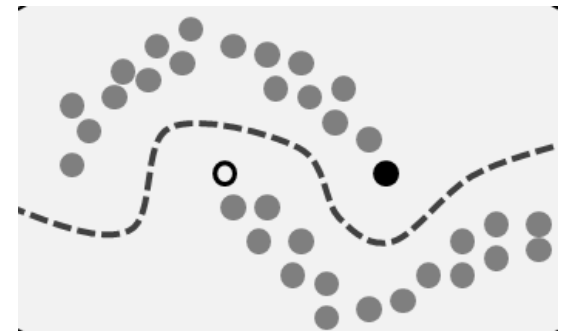
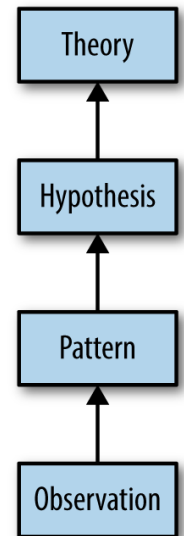
RISPOSTA:

DEDUTTIVA (parto da una teoria)

Deductive Reasoning



Inductive Reasoning

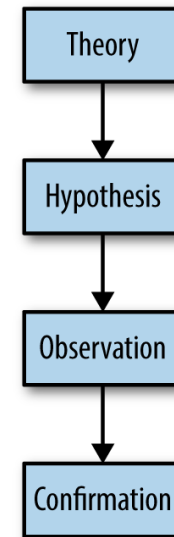


Deductive VS Inductive: esercizio

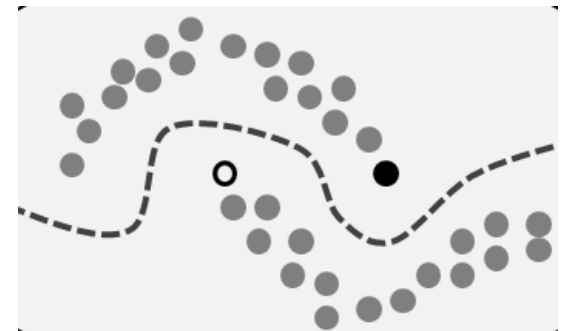
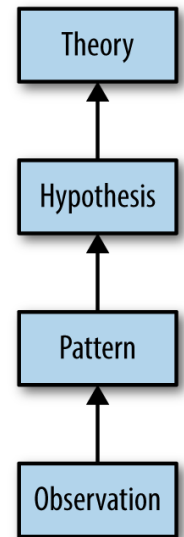
Quale modalità sto applicando?

Nelle settimane scorse sono partito alle 8:00 da casa e ho trovato traffico in tangenziale, quindi decido di partire in anticipo. Arrivo finalmente in orario, si e' vero serve partire prima dell'orario di punta.

Deductive Reasoning



Inductive Reasoning



Deductive VS Inductive: esercizio

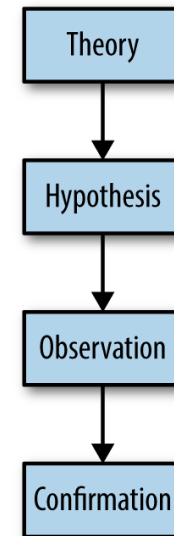
Quale modalità sto applicando?

Nelle settimane scorse sono partito alle 8:00 da casa e ho trovato traffico in tangenziale, quindi decido di partire in anticipo. Arrivo finalmente in orario, si e' vero serve partire prima dell'orario di punta.

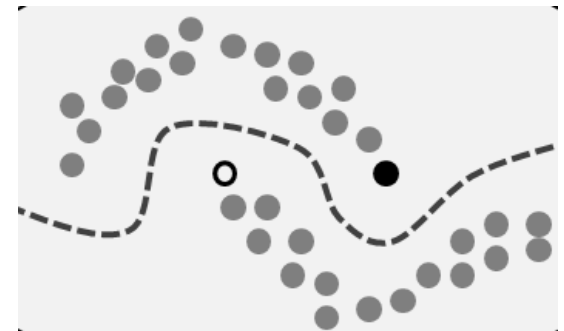
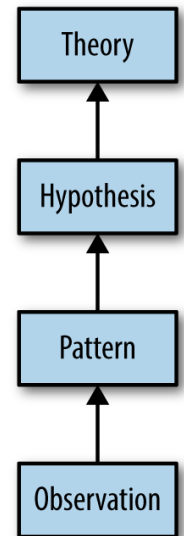
RISPOSTA

INDUTTIVA (parto dai dati)

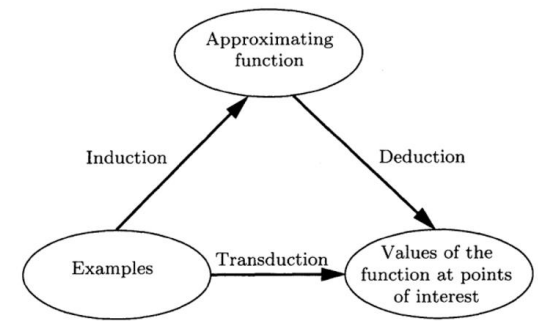
Deductive Reasoning



Inductive Reasoning



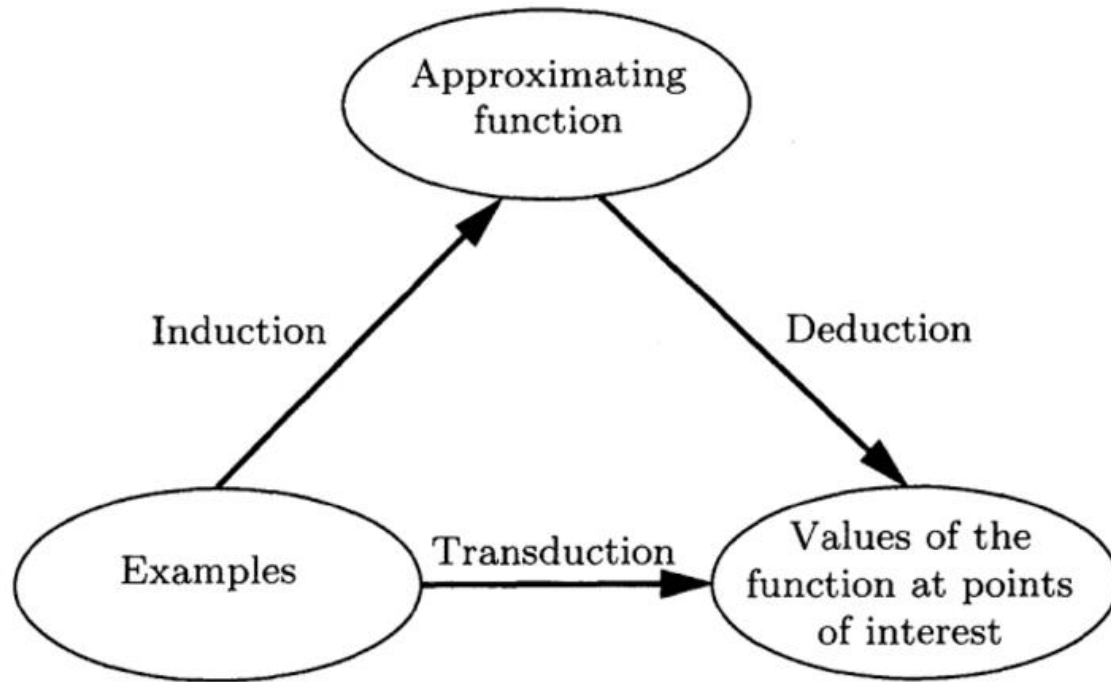
Transduction...



- **Induzione:** Si tratta di generalizzare da un insieme di esempi specifici per formulare una regola o un modello più generale. Nel machine learning, l'induzione è spesso il processo attraverso il quale un modello viene addestrato su un insieme di dati per fare previsioni o prendere decisioni su dati non visti.
- **Deduzione:** Questo è il processo di applicazione di regole generali a casi specifici. In un sistema basato su regole, per esempio, si potrebbe dedurre un output specifico da un insieme di input in base a una serie di regole predefinite.
- **Trasduzione:** In questo contesto, la trasduzione si riferisce all'apprendimento da esempi specifici a esempi specifici, **senza la formazione di un modello generale**. In altre parole, si mappa direttamente un input specifico a un output specifico.

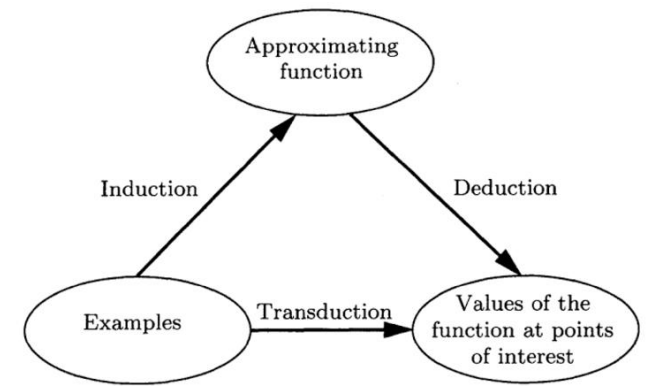
Test

ChatGPT in quale funzione rientra?



Test

ChatGPT in quale funzione rientra?

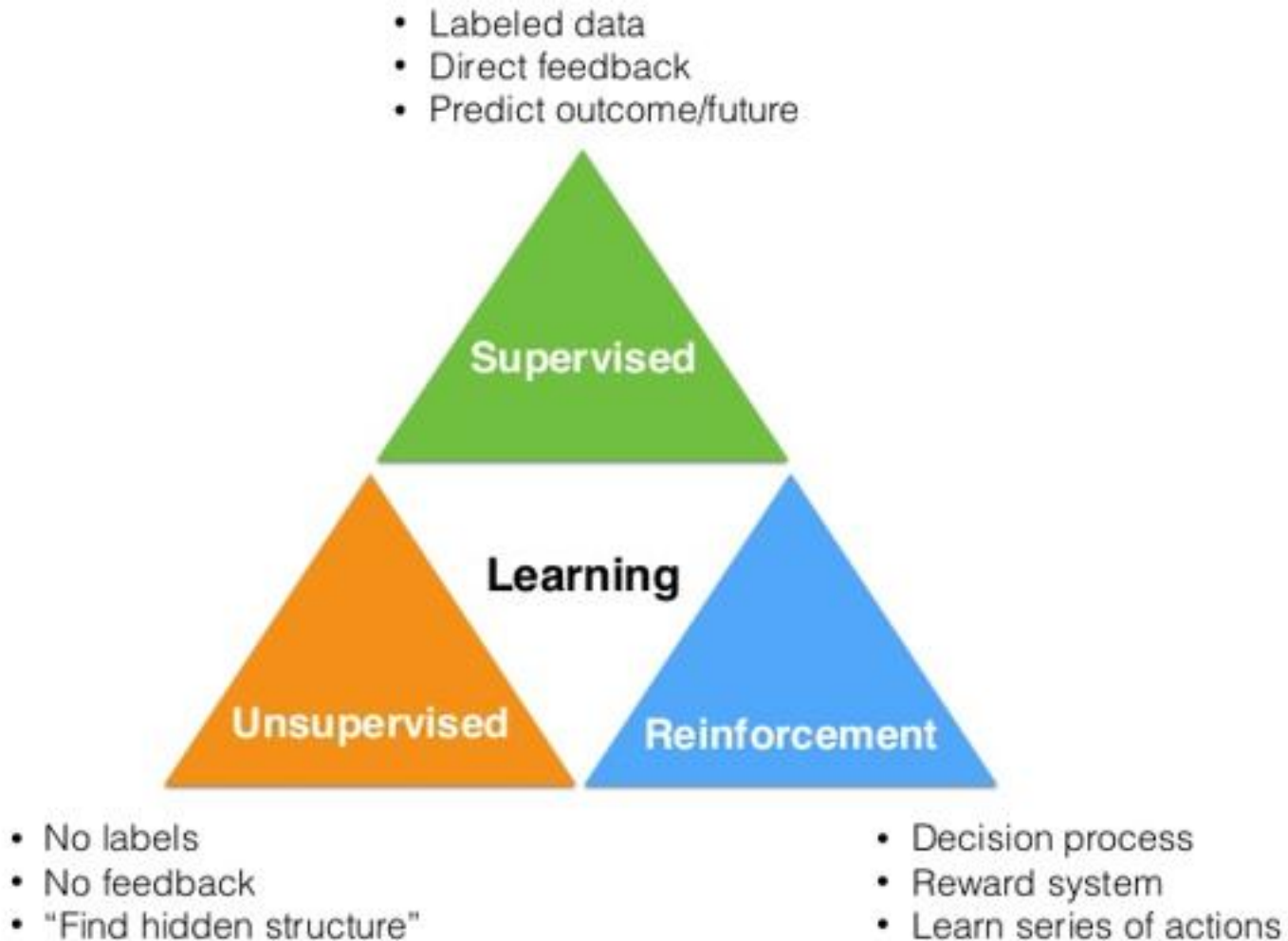


- ChatGPT come tutti i Large Linguistic Models (LLMs) è un GPT (Generative Pre-trained Transformer), e altri sono fondamentalmente modelli **induttivi**.
 - Durante la fase di addestramento, il modello apprende da un grande insieme di dati testuali per generalizzare un modello che può generare testo in risposta a una varietà di prompt. Questo è un esempio di ragionamento induttivo: da esempi specifici (i dati di addestramento) a una regola generale (il modello addestrato).
- Una volta addestrato, il modello può anche essere visto come un **trasduttore** nel senso che mappa direttamente un input (il prompt) a un output (la risposta generata), senza necessariamente passare attraverso una fase di deduzione esplicita.
 1. **Input:** "Qual è il tempo oggi?"
 2. **Codifica:** $[x_1, x_2, \dots, x_n]$
 3. **Trasformazione:** Operazioni di attenzione e reti neurali
 4. **Output Decodificato:** "Il tempo oggi è soleggiato"

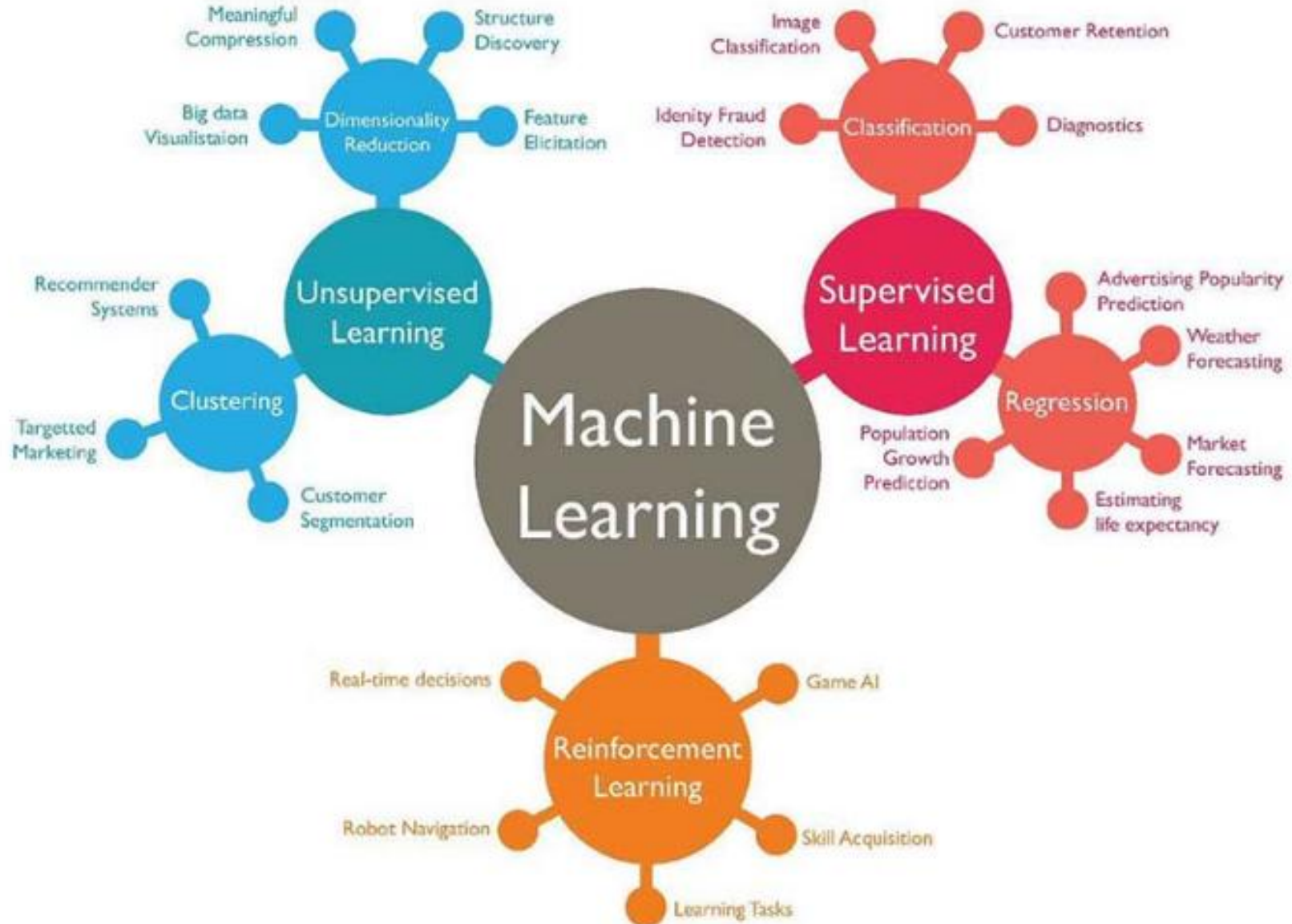
Types of Learning

- Dati
 - **X** un vettore di valori dati (numeri, feature, immagine)
 - **Y** un vettore di valori (output) corrispondenti
- **Supervised** (inductive) learning
 - Training data includes desired outputs (abbiamo **X** e **Y**)
- **Unsupervised** learning
 - Training data does not include desired outputs (abbiamo **X**)
- **Semi-supervised** learning
 - Training data includes a few desired outputs (abbiamo **X** e **Y_{red}**)
- **Reinforcement** learning
 - Rewards from sequence of actions (abbiamo **X** e **Y** ma **Y** rappresenta una sequenza di decisioni o parametri decisionali)

Types of Learning (II)



Tassonomia del ML



Inductive Learning

Dati esempi di ingressi X e uscite Y desiderate

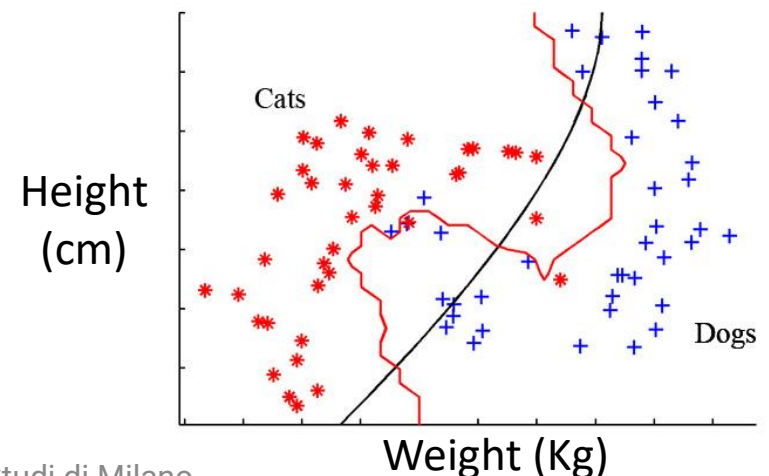
Trovare una function $F(X)$ che riesca a riprodurre con il minimo errore $F(X) \rightarrow Y$

- Discrete $F(X) \rightarrow$ **Classification**
- Continuous is $F(X) \rightarrow$ **Regression**

Sottocaso:

$F(X) = \text{Probability}(X)$ (Probability estimation)

Le Reti Neurali
appartengono al
inductive learning



Perchè l'apprendimento induttivo va bene in biometria?

- Mitiga il collo di bottiglia della necessità della conoscenza diretta del problema (necessaria per esempio per programmare direttamente la soluzione)
- Permette di scalare meglio la base di conoscenza senza rifare tutto
- «Adaptive»
 - Offre soluzioni che resistono ai cambiamenti delle condizioni operative
 - Più facile riallenare e risolvere nuovi domini applicativi (**transfer learning**)

Perché è raro usare metodi deduttivi in biometria?

E' più probabile avere tanti dati (anche rumorosi e mancanti)

È raro avere un modello del mondo efficace da applicare direttamente...

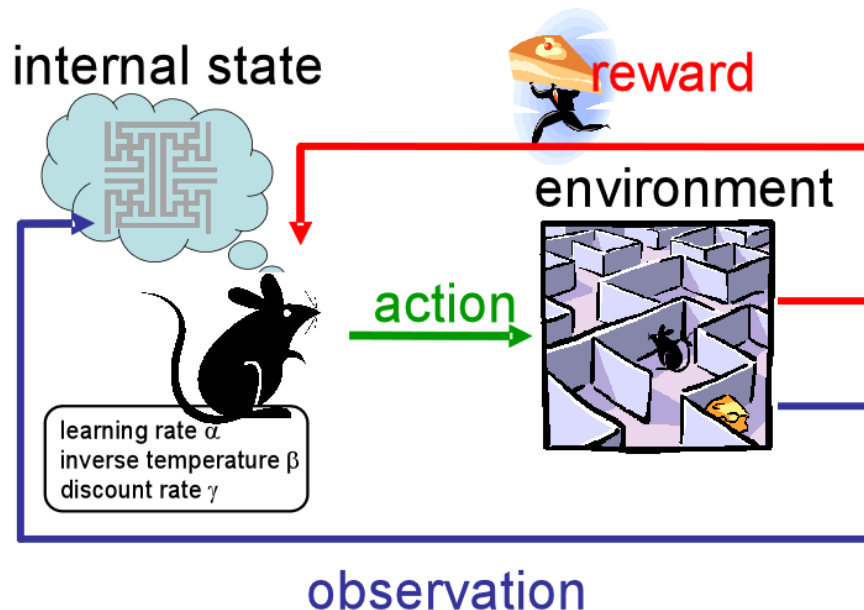
Es: cosa è una buona impronta?

Eccezioni?

- Eq. Di Maxwell (onde elettromag.)
- Eq. Atmosfera (previsioni meteo),
 - Eq. Moto dei gravi...

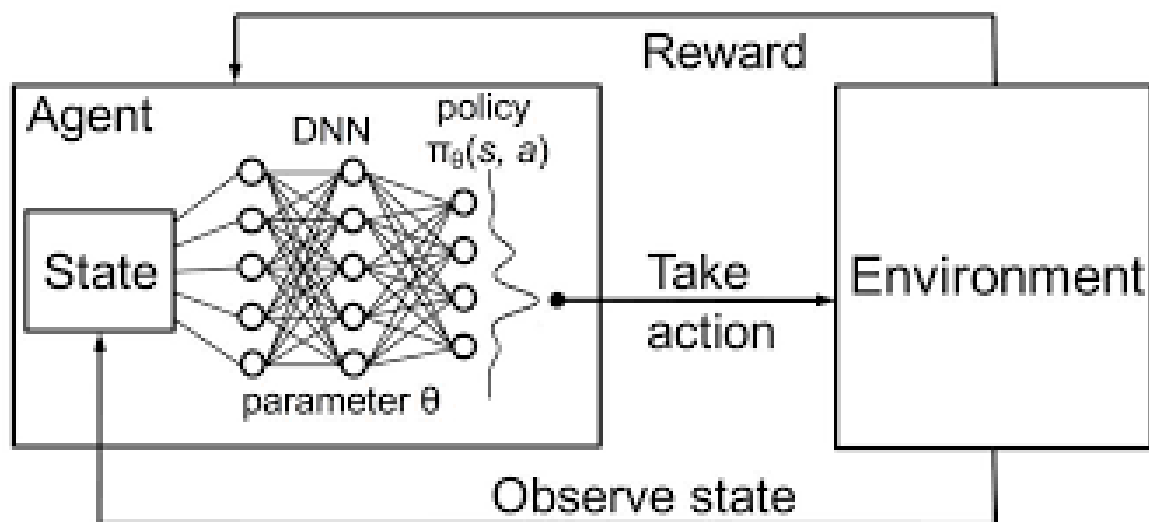
Reinforcement Learning (RL)

- I modelli di apprendimento per rinforzo utilizzano dinamiche opposte come ricompense e punizioni per "rinforzare" diversi tipi di conoscenza.
- Presenti in molte soluzioni moderne di intelligenza artificiale.



Reinforcement Learning (II)

Obiettivo: ottenere quante più ricompense possibile!



Immaginate di realizzare un agente (BOT)

- per un gioco elettronico,
- compravendita azioni,
- detezione hacking,

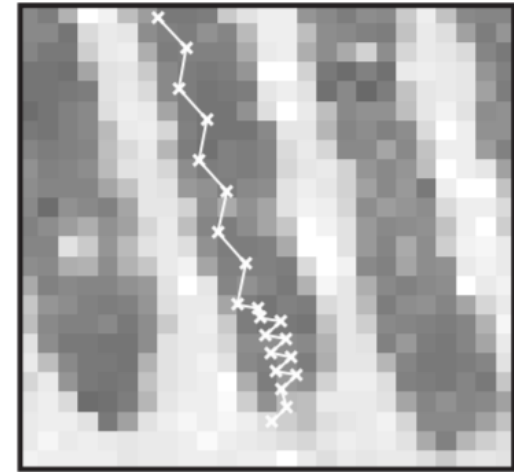


E' stato allenato anche
con metodi di RL

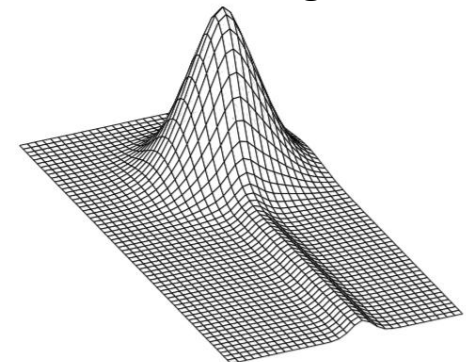
Esempio di Reinforcement Learning nelle impronte

Esempio di cammino di un agente

- Trovare le minutiae (fine riga, biforcazioni) si può eseguire percorrendo i ridge in toni di grigio
- Le decisioni di come muovere gli «automi» sono perfettamente ottimizzabili in modo RL



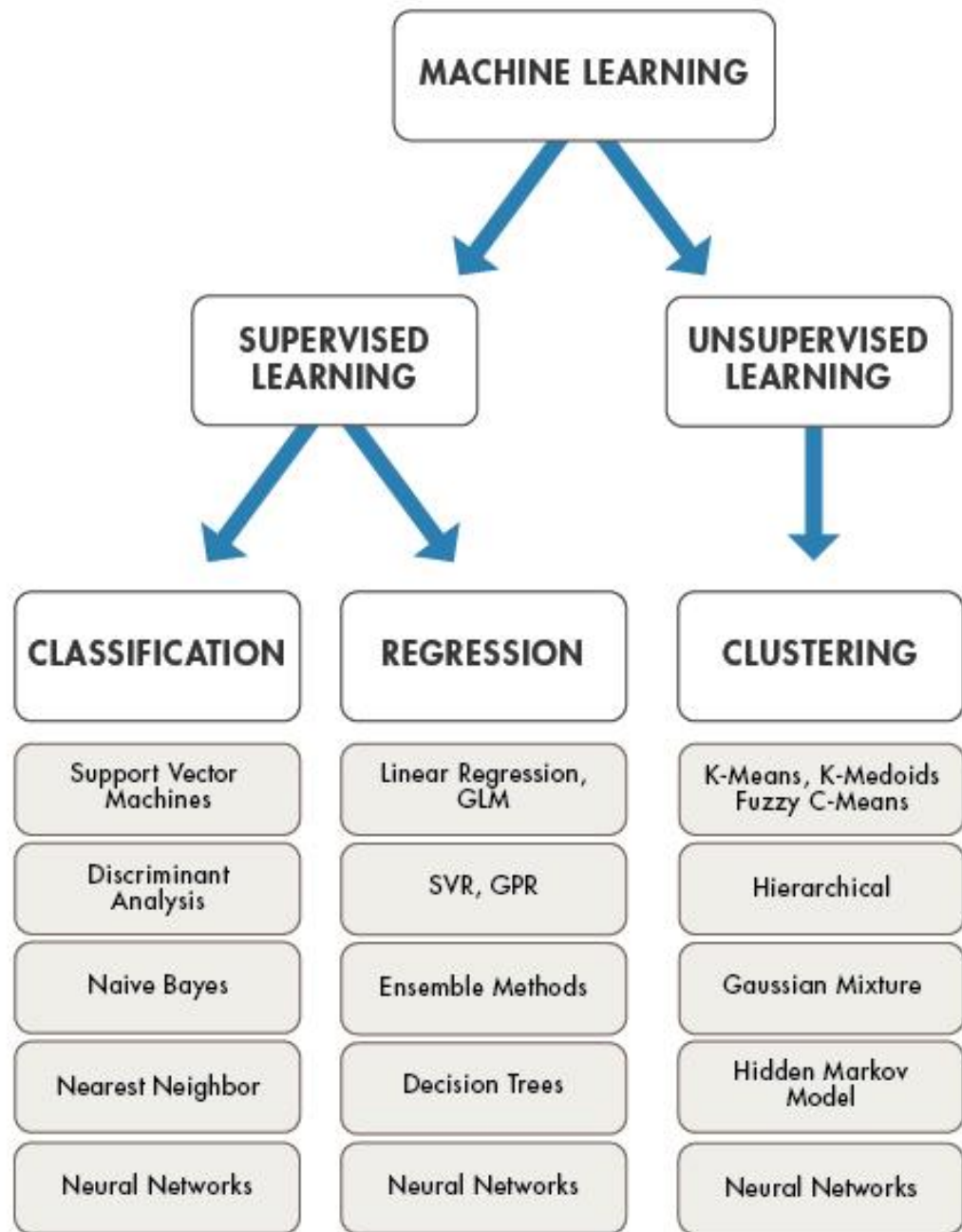
Rewarding function di un fine riga



Principali modelli di Machine Learning

Usabili in
biometria

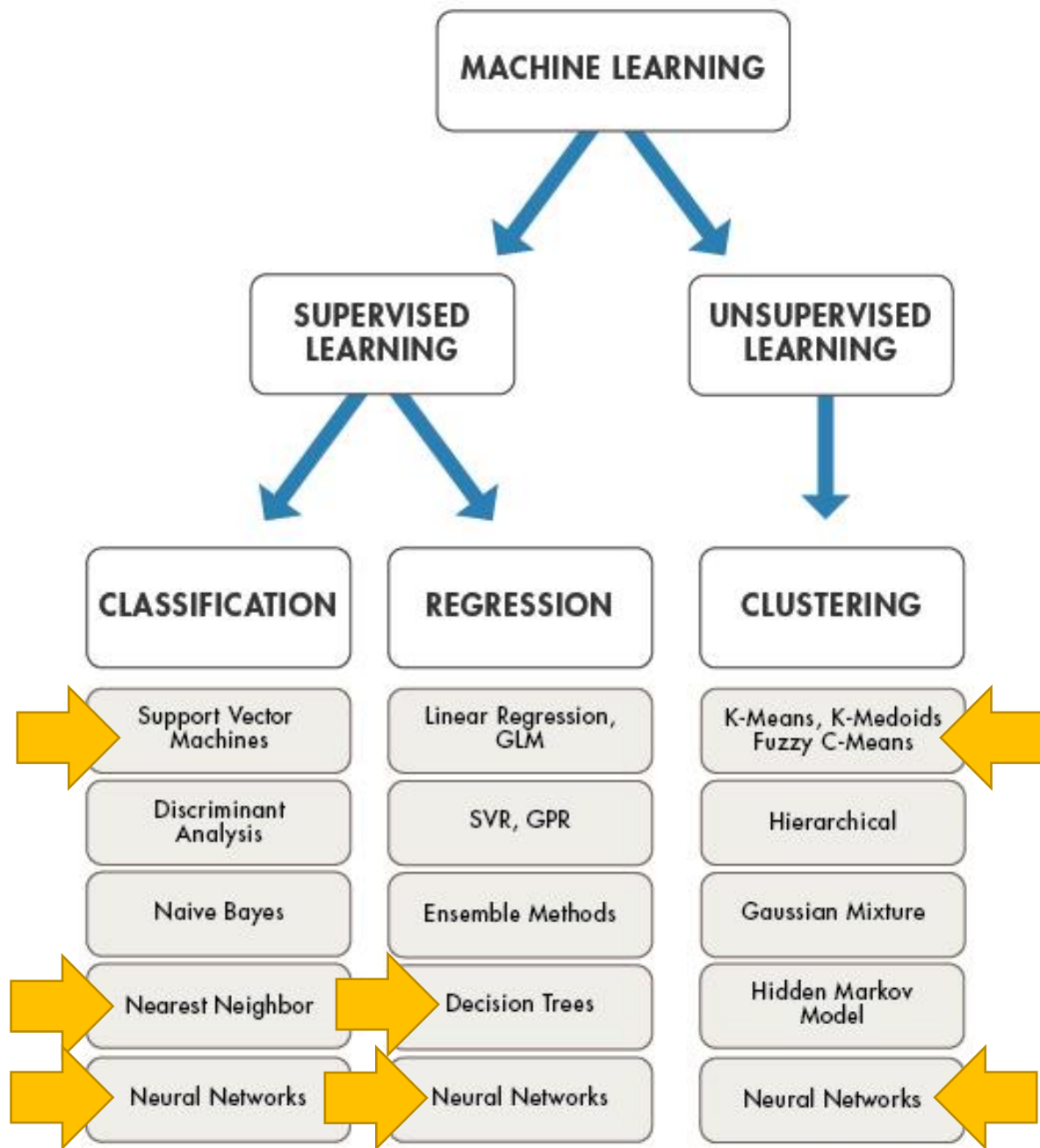
Es: matlab



Principali modelli di Machine Learning

Usati in biometria

Più usati



Classificazione in base agli I/O

Biometric applications

ML Tasks <i>Broad Categories</i>	<i>Supervised</i>	<i>Unsupervised</i>
Discrete	Classification Computer vision Image Classification Speech, handwriting recognition Drug discovery	Clustering K-means, mean-shift Large-scale clustering problem Hierarchical clustering, GMM
Continuous	Regression Computer vision Object Detection Linear, logistic regression	Reduction of Dimensionality PCA, LDA (Kernel) Density Estimation

Almost everything...

User Partitions, Data understanding

Age estimation, Soft biometrics, ...

General... Data understanding, Input processing...

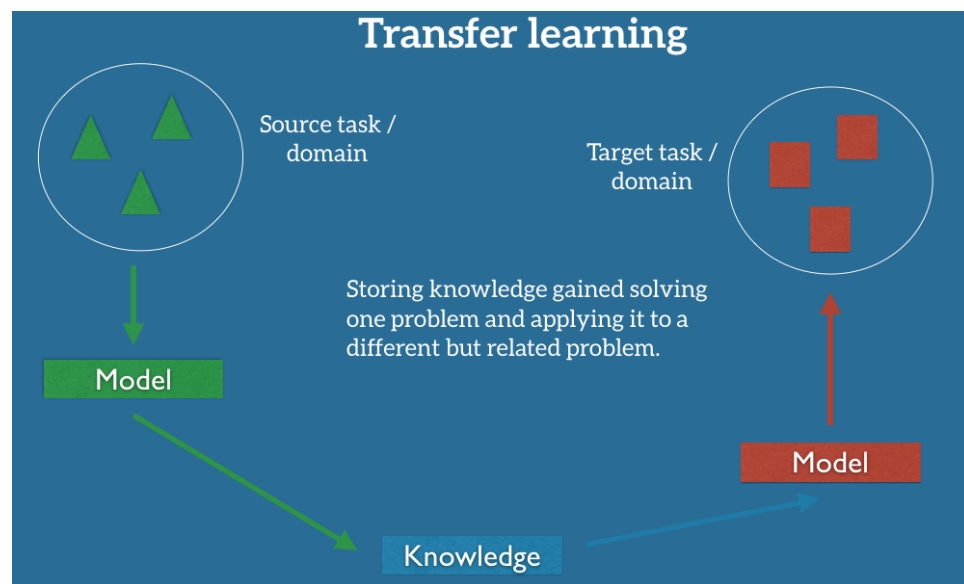
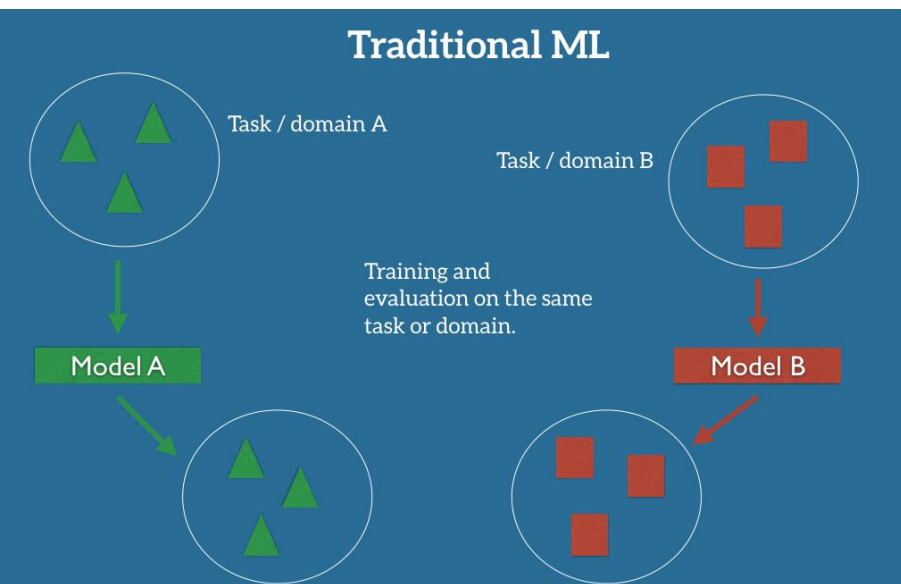


Transfer Learning

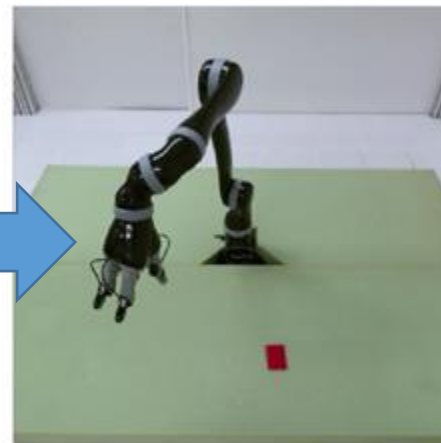
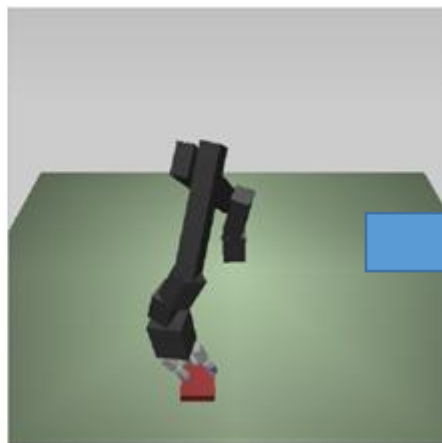
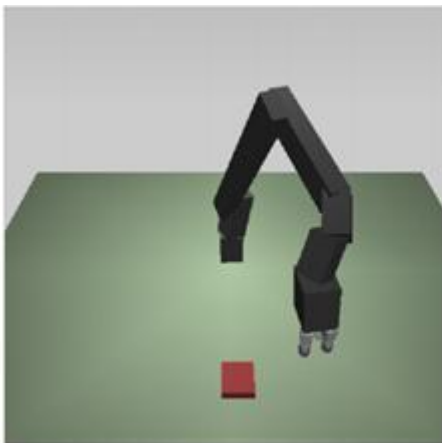
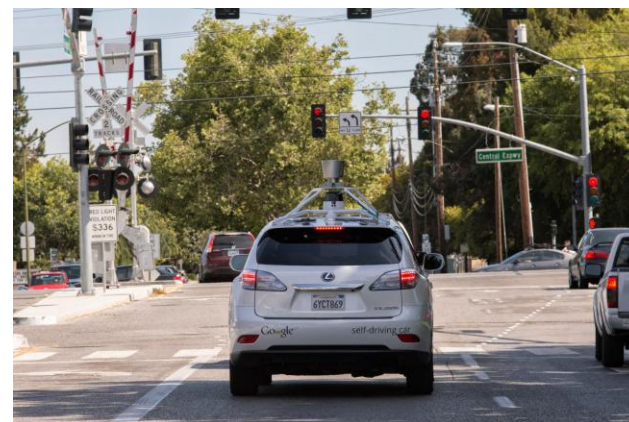
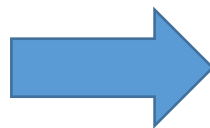
Come trasferire conoscenza fra domini applicativi

Transfer Learning - Machine Learning's Next Frontier

- Ulteriore miglioramento e maggiore sicurezza nella generalizzazione



Applicazioni del Transfer Learning: imparare da simulazioni



Applicazioni del Transfer Learning: trasferire il dominio

Classificazione
immagini



Semplificato
(e.g., sfondi uniformi)

Parser,
Estrattori,...

Le persone usano parole diverse nei contesti per esprimere la stessa opinione

Testi ufficiali



Testi social

Applicazione del transfer learning con CNN

- Pre-trained Convolutional Neural Network



Training data	1000s to millions of labeled images
Computation	Compute intensive
Training Time	Days to Weeks for real problems
Model accuracy	High (can over fit to small datasets)

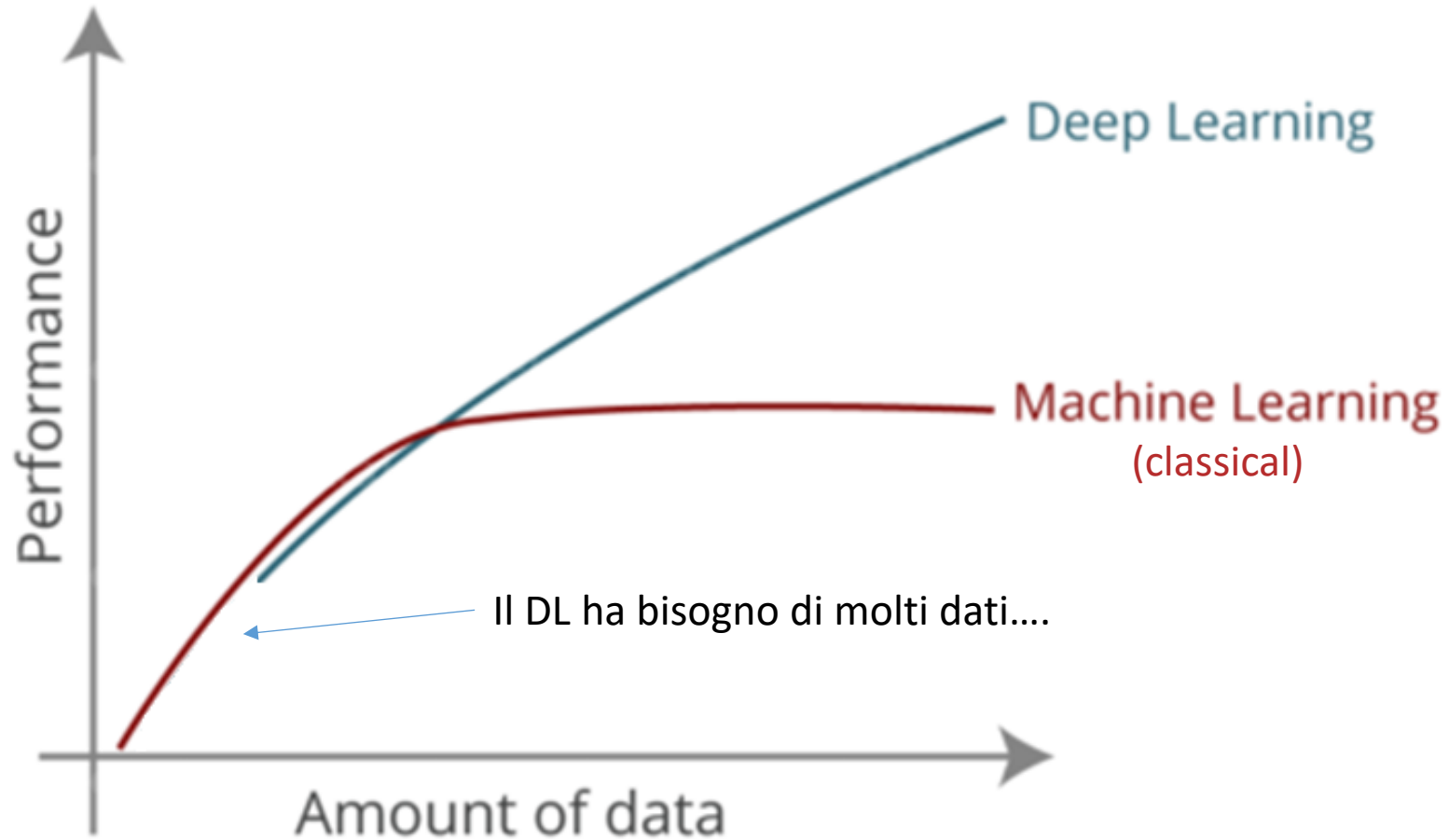
Training data	100s to 1000s of labeled images (small)
Computation	Moderate computation
Training Time	Seconds to minutes
Model accuracy	Good, depends on the pre-trained CNN model



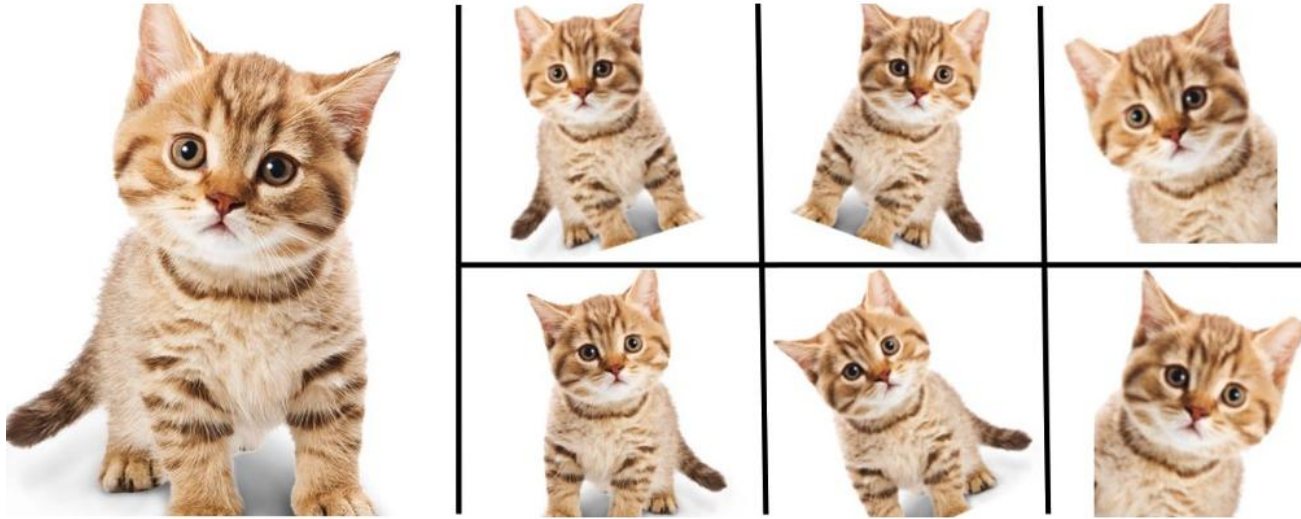
Preparazione dei dati e verifica dell'apprendimento

Data augmentation → LOPO → stima errori

Dati/Prestazioni: Classical ML vs DeepLearning



Data augmentation



Enlarge your Dataset

- **YOUR ALLAY TO OVERCOME OVERFITTING PROBLEMS!**
Please keep in mind that you can have >100M free parameters to fix/tune!
- Data augmentation will not solve the application by itself: **you still need good real data**

Data augmentation #1: rotations, translations, scales



Same tennisball input image.

We let the CNN learn to detect the object in different

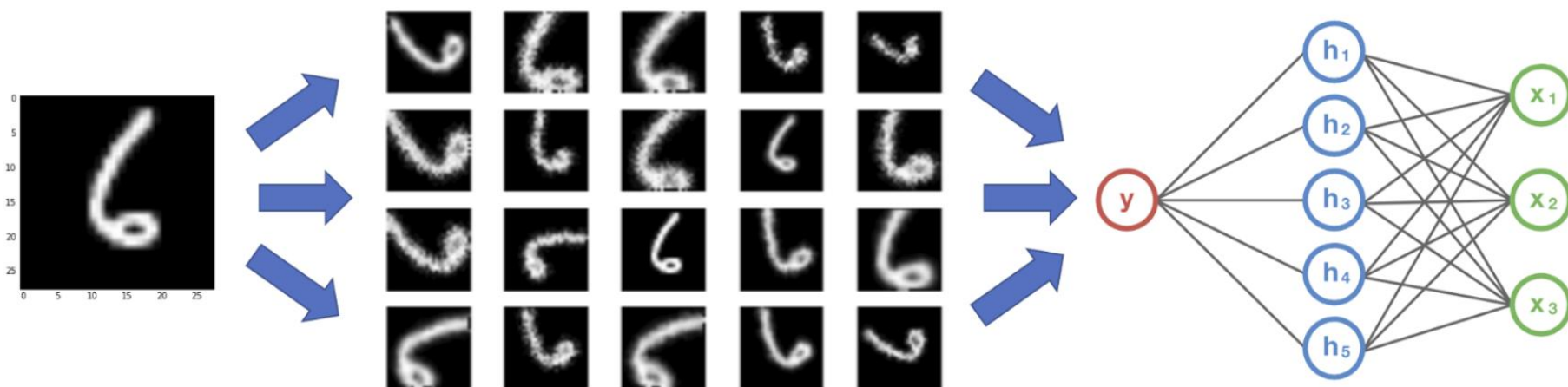
→ positions

→ scales

→ rotations

Advanced toolboxes have specific functions to create this kind of data augmentation.

Data augmentation #2: with noise/noises



Noise of different types (gaussian, additive, multiplicative),
application conditions, sensor noise (pixel noise),
resolutions, environments (indoor, outdoor, backgrounds), ...

Data augmentation #3:

with different (simulated) conditions
(even for big datasets)

You should consider to reproduce real conditions in training

You do it using
public CNNs!

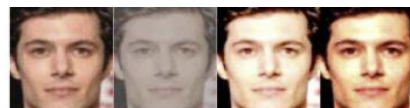
Landmark
perturbation
for face
alignment.



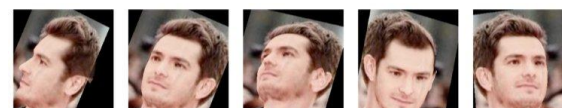
Flipping
clipping
color casting
blurring



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



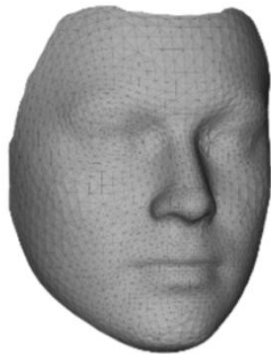
(f)



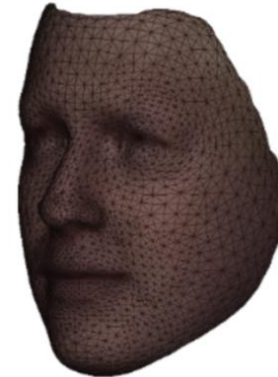
3D Face Tracking and Texture Fusion in the Wild

Esempio di approccio
real-time per alterare
pose ed espressioni

Frames of a 2D video



3D Morphable
Face Model



Frontalisation and novel poses with
arbitrary expressions

Leave One Person Out (LOPO)

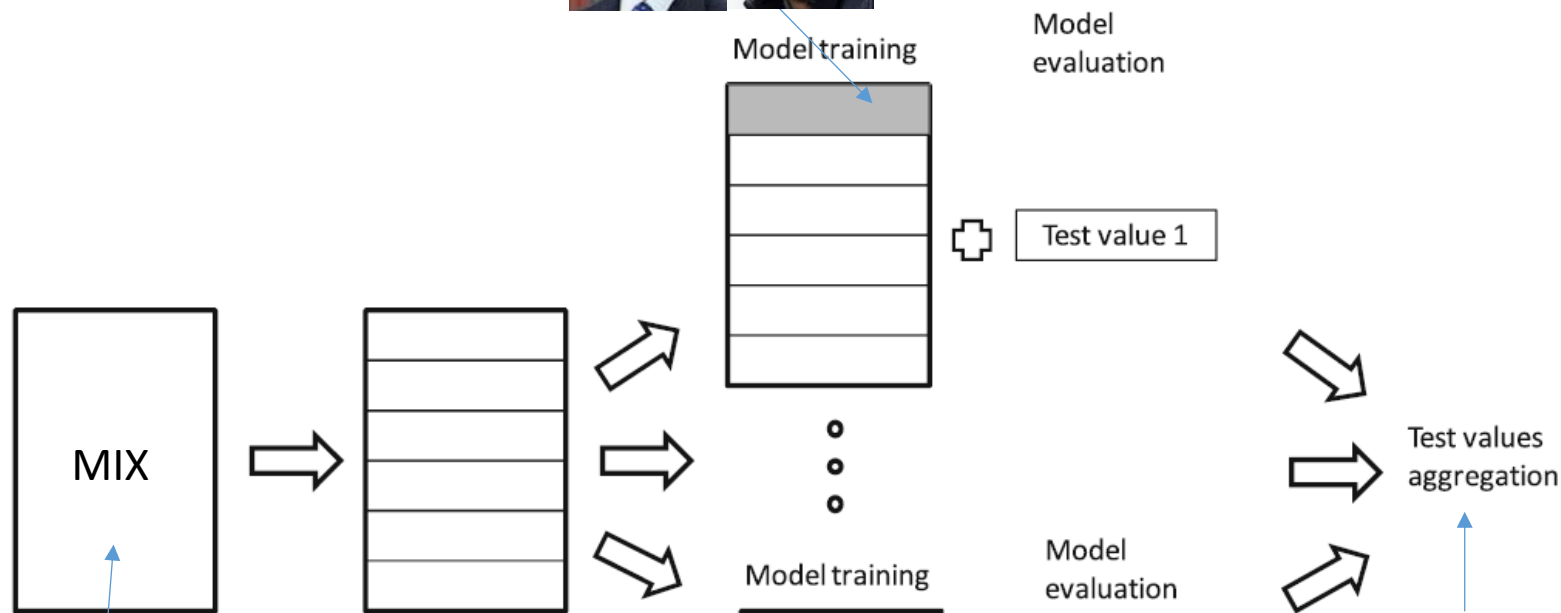
- L'apprendimento di una rete neurale a molti livelli e/o neuroni (**e modelli con molti gradi di libertà del machine learning**) è tale da imparare a memoria i soggetti NON dalla caratteristica biometrica che vogliamo impiegare
 - Impara il colore della pelle, la presenza di barba ma non i tratti del volto
 - **L'accuratezza può arrivare a EER=0 fittiziamente!**

SOLUZIONE

→ teniamo un gruppo di persone per fare autenticazione solo in validazione e MAI viste in allenamento

LOPO L(NP)O

Ora è più difficile che impari
a riconoscere solo
dal colore dei capelli!

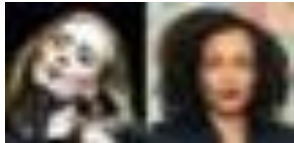


K-fold
partitioning

L'errore di
generalizzazione
sarà la media
degli errori dei
k gruppi testati

$L(1)PO = L \text{ One P O}$ (esempio semplificato)

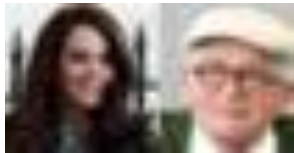
1) Creiamo un DB di coppie input/output



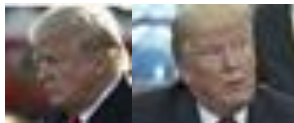
Output = 0



Output = 0



Output = 0



Output = 1



Output = 1

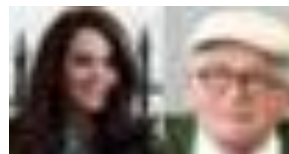
2) Eseguiamo il primo apprendimento lasciando nel validation test un individuo mai visto



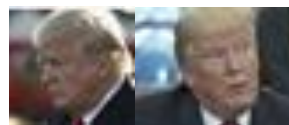
Output = 0



Output = 0



Output = 0



Output = 1



Output = 1

4) 5) ... continuiamo il processo come indicato nel lucido precedente, trascrivendo gli errori per i vari gruppi.

TRAIN SET

Usiamo questi dati per allenamento

VALID. SET

Usiamo i dati di individui non impiegati in allenamento per controllare l'errore di generalizzazione

L5

Punti principali visti

- Primitive biometriche viste come blocchi di ML di classificazione e regressione
- Fondamenti di Machine Learning
 - Rappresentazione
 - Valutazione
 - Ottimizzazione
- Modelli di apprendimento
 - Induttivo e deduttivo
 - Supervisato, Non Sup., Reinforcement Learning
- Tecniche utili
 - Transfer learning
 - Data augmentation
 - Leave One Person Out, LNPO

